

บทที่ 3

การออกแบบ

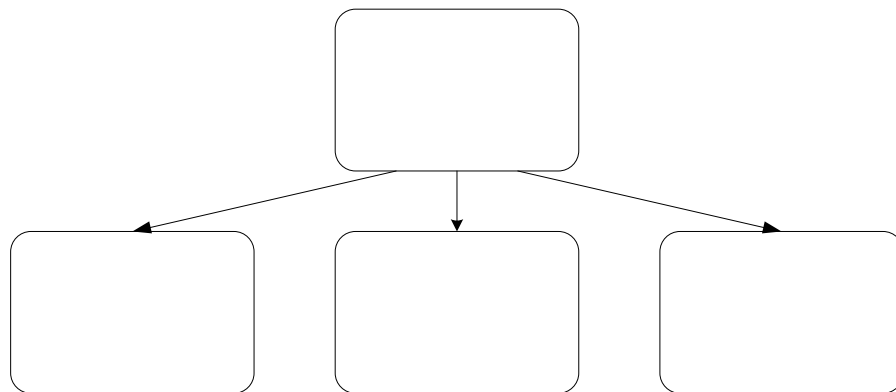
การออกแบบระบบ ได้แยกการออกแบบออกเป็น 2 ระบบ คือ ระบบปฏิทินนัดหมาย และระบบตอบปัญหาออนไลน์

3.1 ระบบปฏิทินนัดหมาย (Appointment System)

3.1.1 หลักการสร้างและการออกแบบระบบ

ระบบปฏิทินนัดหมายออนไลน์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ คือ ส่วนจัดการเอกสาร และส่วนปฏิทินนัดหมาย ในส่วนของระบบปฏิทินนัดหมายสามารถแบ่งเป็นระบบย่อยได้ 3 ส่วน ได้แก่

- ระบบสมาชิก
- ระบบจัดตารางเวลา
- ระบบนัดหมาย



รูปที่ 3-1 แสดงภาพรวมของระบบปฏิทินนัดหมาย

3.1.2 การออกแบบการทำงานในระบบปฏิทินนัดหมาย

สำหรับการออกแบบระบบปฏิทินนัดหมายออนไลน์ นี้ จะใช้โฟลว์ชาร์ต (Flow chart) เพื่อแสดงขั้นตอนการทำงานในระบบโดยรวมจากมุมมองของผู้ใช้ เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น ดังรูป 3-2

3.1.3 การออกแบบฐานข้อมูล

การออกแบบฐานข้อมูล ได้ทำการออกแบบโดยใช้ ER – Diagram ซึ่งแสดงดังรูป 3-3

3.1.4 การออกแบบระบบปฏิทินนัดหมาย

ออกแบบมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกในการบริหารเวลาของตนเองและติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้ในระบบ สำหรับการทำงานของระบบปฏิทินนัดหมายออนไลน์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ

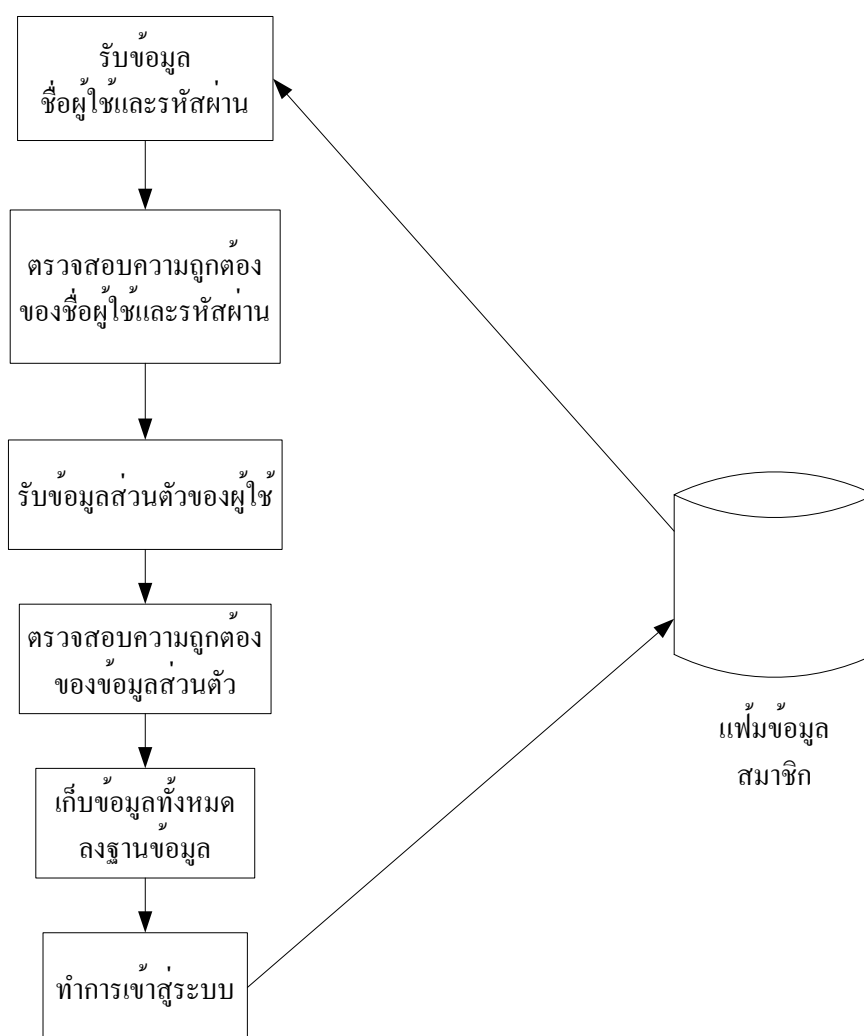
- ระบบสมาชิก
- ระบบปฏิทินนัดหมาย

ซึ่งสามารถอธิบายในรายละเอียดการทำงานของแต่ละส่วนได้ดังนี้

3.1.4.1 ระบบสมาชิก

3.1.4.1.1 การสมัครสมาชิก

ขั้นตอนการทำงานของระบบในการสมัครสมาชิก สามารถเขียนได้เป็นแผนภาพดังนี้



รูปที่ 3-4 แสดงหลักการทำงานของ การสมัครสมาชิก

ก่อนที่ผู้ใช้งานจะสามารถเข้ามาใช้บริการต่างๆในระบบได้ ผู้ใช้จะต้องเป็นสมาชิกของระบบเสียก่อน โดยการทำงานของส่วนสมัครสมาชิกนั้นจะทำการเก็บข้อมูลส่วนตัว ชื่อผู้ใช้ และรหัสเวิร์ด ที่ผู้ใช้งานกรอกมาในแบบฟอร์ม และนอกจากนี้ยังทำการเก็บสถานะการยินยอมว่าให้ผู้อื่นในระบบสามารถดูข้อมูลส่วนตัวต่างๆไปของตนได้หรือไม่

รับข้อมูลชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน โดยมีแบบฟอร์มให้ผู้ใช้กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ตัวเองตามความต้องการ แต่ต้องมีจำนวนตัวอักษรตามที่ระบบกำหนด

ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ในการตรวจสอบความถูกต้องนี้สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประการ คือ มีความยาวตามที่ระบบกำหนดและไม่ซ้ำกับผู้อื่น

รับข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น อี-เมล เพศ วันเกิด การอนุญาตให้ผู้อื่นดูข้อมูลได้ และข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องกรอก

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัว การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแบ่งการทำงานได้เป็น 2 ประการ คือ ใส่ข้อมูลที่จำเป็นต้องใส่ครบถ้วน และตรงตามความเป็นจริงในปฏิทินหรือไม่

เก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล เมื่อข้อมูลถูกต้องแล้ว ระบบจะทำการเก็บข้อมูลทั้งหมดของผู้ใช้ลงแฟ้มข้อมูลสมาชิก

ทำการเข้าสู่ระบบ เมื่อผู้ใช้เป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์แล้ว ระบบจะทำการเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างการใช้งานการสมัครสมาชิก

The image shows a web form for user registration. At the top, it says 'สมัครสมาชิก' (Register). Below this, there are three input fields: 'ชื่อผู้ใช้ (ไม่เกิน 20 ตัวอักษร)' (Username, max 20 characters) with the value 'WinterGuy', 'รหัสผ่าน (ไม่เกิน 25 ตัวอักษร)' (Password, max 25 characters) which is masked with asterisks, and 'พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง' (Re-enter password) which is also masked. At the bottom of the form is a button labeled 'ตกลง' (Agree/OK).

รูปที่ 3-5 แสดงหน้าจอขั้นตอนการใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

ผู้ใช้และรหัสผ่านผู้ใช้กำหนดได้เองตามต้องการแต่ต้องอยู่ในข้อกำหนด เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลและตอบตกลงเรียบร้อยแล้ว หน้าจอการใช้งานต่อมาคือ แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว

ชื่อผู้ใช้ : WinterGuy

กรุณากำหนดข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ* วาริส นามสกุล* วิชาญ ประทีป

ชื่อเล่น* วัลลี

เพศ* ชาย

วันเกิด* 28 - กุมภาพันธ์ - 2520

ที่อยู่ ตลาดกระดังงะ

รหัสไปรษณีย์ 10500

อีเมล*

เบอร์ ICQ

เบอร์โทรศัพท์

เบอร์เฟส

อาชีพ วิศวกร

รายได้ มากกว่า 30,000 บาท

☒ อนุญาตให้ผู้อื่นดู ข้อมูลส่วนตัวได้ (เช่น ชื่อ, ชื่อเล่น, ไลน์, ไลน์, อีเมล)

การกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

* จำเป็นต้องกรอก

รูปที่ 3-6 แสดงแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลส่วนตัว

ระบบจะทำการตรวจสอบว่าข้อมูลที่จำเป็นต้องใส่ (ข้อมูลที่มี *) ต้องครบถ้วนหรือไม่ ในกรณีที่ไม่ต้อง ข้อความป้องกันความผิดพลาดจะแสดงให้ผู้ใช้รับทราบและให้ผู้ใช้ทำการแก้ไข

ข้อมูลที่คุณกรอกไม่ครบ กรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

ชื่อผู้ใช้ : WinterGuy

กรุณากำหนดข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ* วาริส นามสกุล* วิชาญ ประทีป

ชื่อเล่น* วัลลี

เพศ* ชาย

วันเกิด* 28 - กุมภาพันธ์ - 2520

ที่อยู่ ตลาดกระดังงะ

รหัสไปรษณีย์ 10500

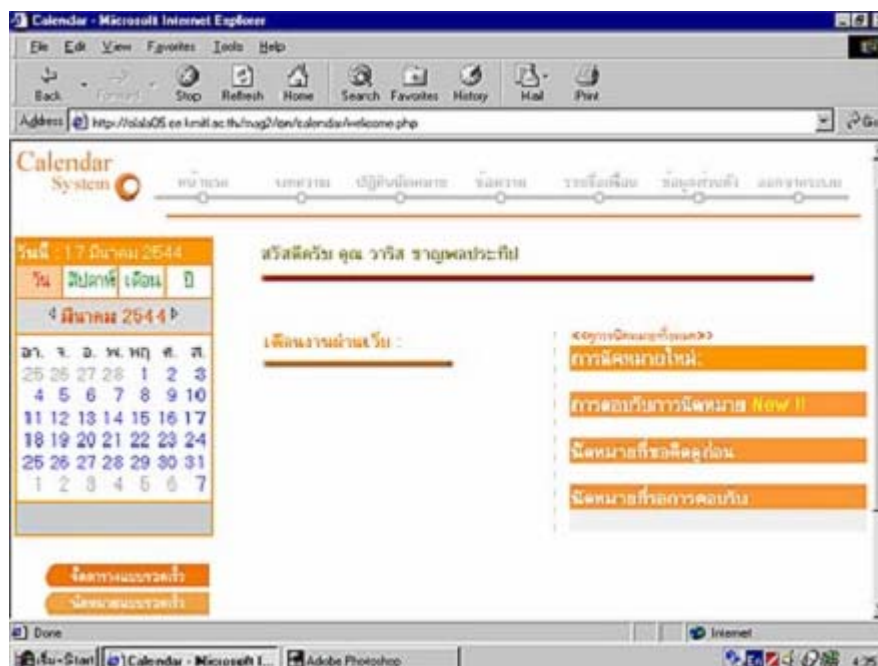
อีเมล*

เบอร์ ICQ

เบอร์โทรศัพท์

รูปที่ 3-7 แสดงหน้าจอการแจ้งความผิดพลาดจากกรณีต่างๆ

เมื่อมีข้อมูลต่างๆถูกต้องแล้ว จะทำการเข้าสู่ระบบให้ผู้ใช้ ไปยังหน้าแรกของระบบปฏิบัติหน้าที่หมาย และทำการเก็บข้อมูลทั้งหมดของผู้ใช้ลงเพิ่มข้อมูลสมาชิก



รูปที่ 3-8 แสดงหน้าแรกหลังการล็อกอินเข้าสู่ระบบ

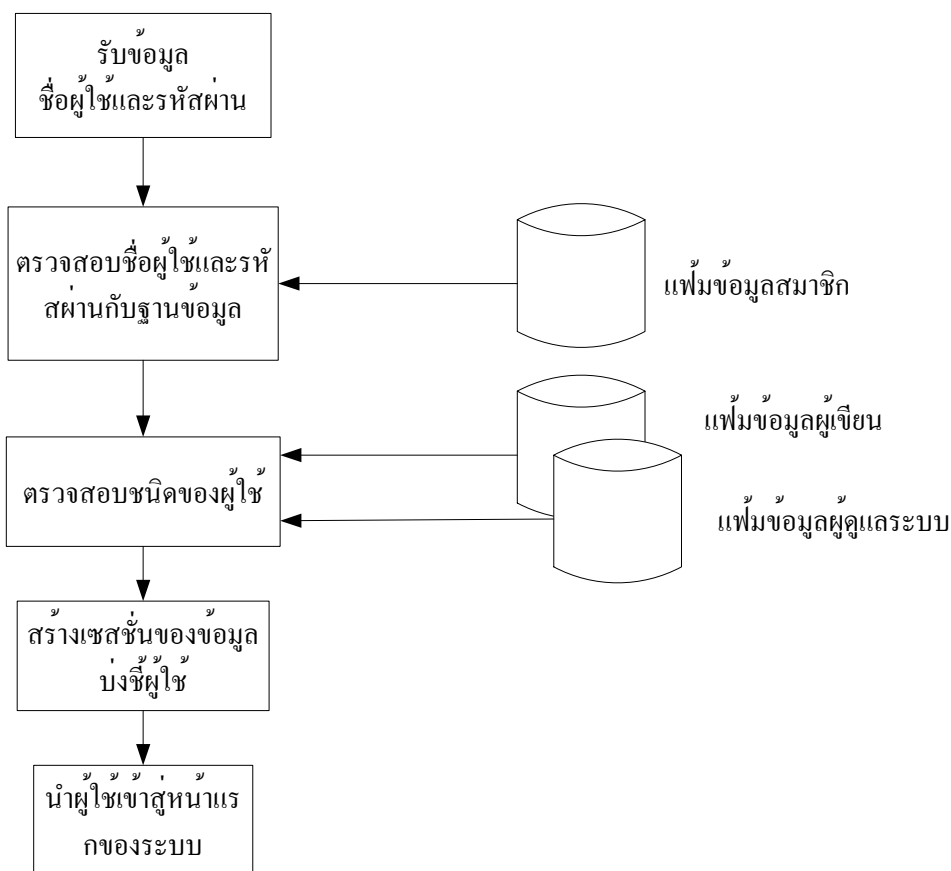
3.1.4.1.2 การเข้าสู่ระบบ (Login) และการตรวจสอบประเภทผู้ใช้

เมื่อผู้ใช้เป็นสมาชิกของระบบแล้ว ทุกครั้งก่อนการเข้ามาใช้บริการในระบบจะต้องทำการล็อกอินเสียก่อน ทั้งนี้เพื่อให้ระบบสามารถให้บริการได้ถูกต้อง สำหรับคำว่าสมาชิกในระบบปฏิทินนัดหมายนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

- สมาชิก : เป็นสมาชิกทั่วไปของระบบมีสิทธิในการอ่านบทความ ค้นหาบทความ และใช้บริการระบบปฏิทินนัดหมาย
- ผู้ดูแลระบบ : เป็นผู้มีสิทธิสูงสุดในระบบ มีหน้าที่จัดการดาต้าเบส และดูแลความเรียบร้อย

การทำงานของระบบการเข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนการทำงานของระบบการเข้าสู่ระบบสามารถเขียนเป็นแผนภาพได้ดังนี้



รูปที่ 3-9 แสดงหลักการทำงานของระบบการเข้าสู่ระบบ

รับข้อมูล ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน โดยระบบจะมีแบบฟอร์มให้กรอกชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน

ตรวจสอบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านกับฐานข้อมูล หลักการคือการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ผู้ใช้ใส่เข้ามาตรวจสอบกับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในเพิ่มข้อมูลสมาชิกว่ามีตรงกันหรือไม่

ตรวจสอบชนิดของผู้ใช้ หลังจากที่เราทราบว่าผู้ใช้เป็นสมาชิกในระบบจริงแล้ว ต่อมาระบบจะนำรหัสสมาชิกไปเทียบกับรหัสสมาชิกที่มีในเพิ่มข้อมูลผู้ดูแลระบบว่า ผู้ใช้คนนั้นเป็นผู้เขียนหรือผู้ดูแลระบบหรือไม่ แล้วทำการเซตค่าตัวแปรที่เก็บประเภทของผู้ใช้นั้น

สร้างเซสชันของข้อมูลบ่งชี้ถึงผู้ใช้ การสร้างเซสชัน (Session) กระทำขึ้นเพื่อให้สามารถเรียกใช้ค่าตัวแปรนี้ได้ทุกส่วนของการทำงานโดยจำเป็นต้องส่งค่านี้ผ่านหน้าจอไปเรื่อยๆ โดยกำหนดโดยข้อมูลที่เก็บเป็นเซสชัน ได้แก่ รหัสสมาชิก(User ID) รหัสผ่านที่เข้ารหัสแล้ว (Encrypted Password) และชนิดของผู้ใช้

ตัวอย่างหน้าจอการเข้าสู่ระบบ

รูปที่ 3- 10 แสดงแบบฟอร์มการใส่ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ

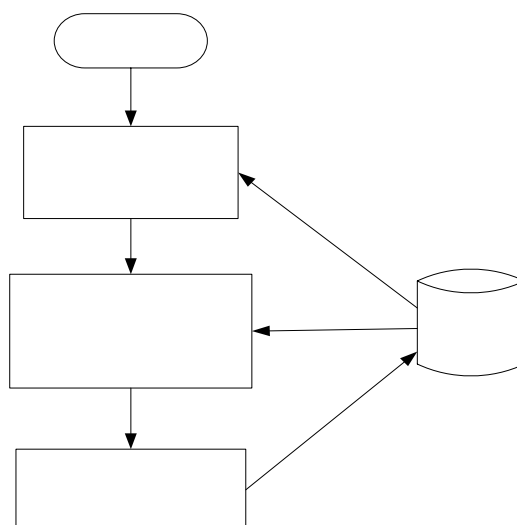
เมื่อผู้ใช้ทำการล็อกอินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนำผู้ใช้เข้าสู่ระบบปฏิบัติหน้าตามาย ในหน้าแรก

3.1.4.1.3 การแก้ไขชื่อผู้ใช้

การแก้ไขชื่อผู้ใช้

หลังจากที่ผู้ใช้งานระบบได้เป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว สมาชิกสามารถแก้ไขชื่อผู้ใช้ได้ โดยจะต้องใส่รหัสผ่านก่อนที่จะทำการแก้ไขชื่อผู้ใช้ โดยชื่อผู้ใช้อื่นใหม่จะต้องไม่ซ้ำกับชื่อผู้ใช้ที่มีอยู่แล้ว

การทำงานของการทำงานการแก้ไขชื่อผู้ใช้



รูปที่ 3-11 แสดงหลักการทำงานของการทำงานการแก้ไขชื่อผู้ใช้

- ผู้ใช้จะต้องใส่รหัสผ่านให้ถูกต้อง
- ชื่อผู้ใช้นใหม่จะต้องไม่ซ้ำกับชื่อผู้ใช้ที่มีอยู่เดิม
- ชื่อผู้ใช้นใหม่จะต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 3 และไม่มากกว่า 30 ตัวอักษร
- ในการบันทึกชื่อผู้ใช้นลงฐานข้อมูลทีตาราง member

แก้ไขชื่อผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้เก่า : rin

ชื่อผู้ใช้ใหม่ : rin8
(ความยาวอย่างน้อย 3 ตัวอักษร)

รหัสผ่าน :

แก้ไขชื่อผู้ใช้ ยกเลิก

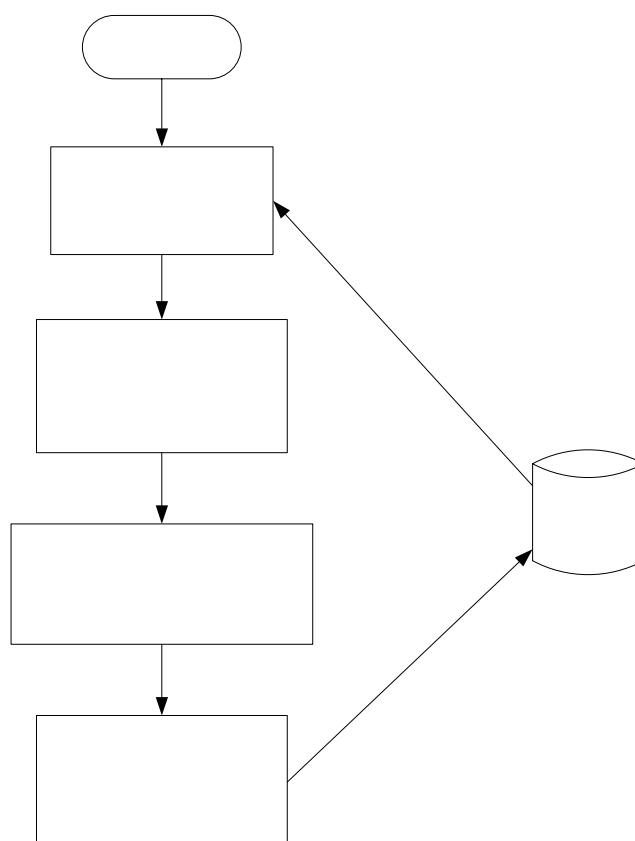
รูปที่ 3-12 แสดงหน้าจอการแก้ไขชื่อผู้ใช้

ในการแก้ไขรหัสผ่านสมาชิกจะทำการแก้ไขชื่อผู้ใช้โดยจะต้องใส่ชื่อผู้ใช้ใหม่มีขนาดอย่างน้อย 3 ตัวอักษรและต้องใส่รหัสผ่านให้ถูกต้องระบบจึงจะทำการแก้ไขชื่อผู้ใช้ให้

3.1.4.1.4 การแก้ไขรหัสผ่าน

สมาชิกสามารถทำการแก้ไขรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบได้ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน โดยจะต้องพิมพ์รหัสผ่านใหม่ซ้ำกัน 2 ครั้ง ระบบจึงจะทำการบันทึกรหัสผ่านใหม่ลงในฐานข้อมูลของสมาชิก

การทำงานของการทำงานการแก้ไขรหัสผ่าน



รูปที่ 3-13 แสดงหลักการทำงานของการทำงานการแก้ไขรหัสผ่าน

- ขนาดของรหัสผ่านอันใหม่ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 4 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 40 ตัวอักษร
- ต้องใส่รหัสผ่านเดิมให้ถูกต้องเสียก่อน จึงจะแก้ไขรหัสผ่านได้
- ต้องใส่รหัสผ่านใหม่ 2 ครั้งให้ตรงกัน
- ระบบจะเก็บรหัสผ่านใหม่ของสมาชิกลงในตาราง member

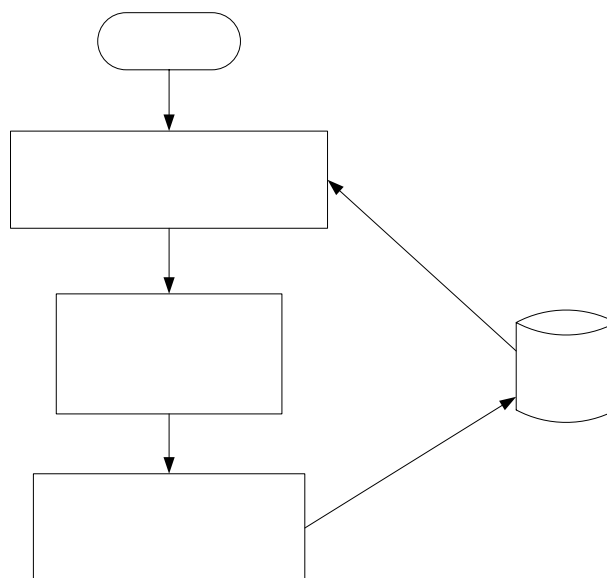
รูปที่ 3-14 แสดงหน้าจอการแก้ไขรหัสผ่าน

การแก้ไขรหัสผ่านสมาชิกจะต้องทำการใส่รหัสผ่านอันเดิมให้ถูกต้องและต้องใส่รหัสผ่านใหม่ให้ตรงกัน ทั้ง 2 ครั้ง ระบบจึงจะทำการแก้ไขรหัสผ่านให้

3.1.4.1.5 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

สมาชิกสามารถทำการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ หลังจากแก้ไขข้อมูลถูกต้องแล้ว ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลของสมาชิกลงในฐานข้อมูลสมาชิก

การทำงานของการทำงานการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว



รูปที่ 3-15 แสดงหลักการทำงานของการทำงานการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

- วันเกิดจะต้องเป็นวันที่มีอยู่จริง
- ต้องใส่ ชื่อ นามสกุล และชื่อเล่น
- ชื่ออี-เมลล์ต้องถูกต้อง อยู่ในรูปแบบ ***@*****
- ต้องระบุเพศของสมาชิก
- ระบบจะบันทึกข้อมูลส่วนตัวใหม่ของสมาชิกลงในตาราง member

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

ชื่อผู้ใช้ : rin

ชื่อจริง : * Rena

นามสกุล : * Tanaka

ชื่อเล่น : * rin

เพศ : * หญิง

วันเกิด : * 12 - กุมภาพันธ์ - 2523

ที่อยู่ : Tokyo Tower

รหัสไปรษณีย์ : 10333

อีเมล : * Rena@cutycity.com

เบอร์โทรศัพท์ : 7127000

เบอร์ไอคิว : 9876543

เบอร์ไลน์ : 1500-800800

อาชีพ : วิศวกร

รายได้ : 10,000-30,000 บาท

☒ อนุญาตให้ผู้อื่นดูข้อมูลส่วนตัวได้
(เช่น ชื่อ, ชื่อเล่น, วันเกิด, ที่อยู่, อีเมลล์)

* จำเป็นต้องกรอก

รูปที่ 3-16 แสดงหน้าจอการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

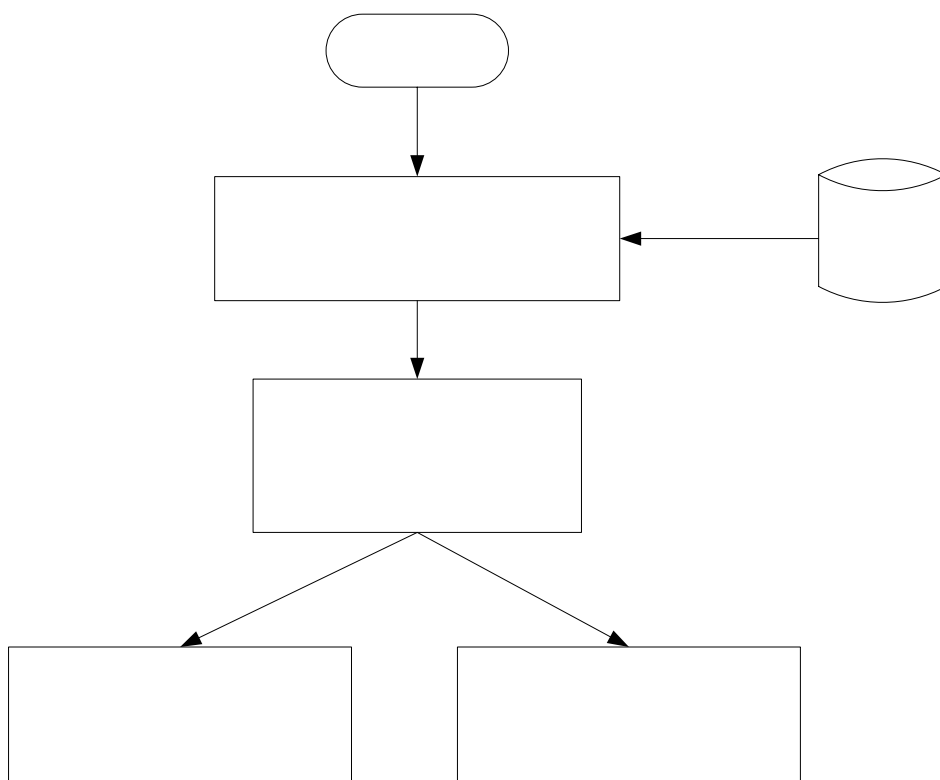
สมาชิกสามารถทำการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกได้ โดยจะต้องใส่ ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น เพศ วันเกิด และอี-เมลล์ให้ถูกต้อง ระบบจึงจะทำการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวให้

3.1.4.1.6 การค้นหารายชื่อเพื่อนในระบบ และการดูข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่น

สมาชิกสามารถทำการค้นหาชื่อเพื่อนคนอื่นในระบบปฏิทินนัดหมายได้ และสามารถเข้าไปดูข้อมูลส่วนตัวถ้าได้รับอนุญาต และยังสามารถเพิ่มชื่อเพื่อนเข้าไปในรายชื่อกลุ่ม และจัดการกลุ่มได้

การค้นหาเพื่อน

สามารถทำการค้นหารายชื่อเพื่อน ได้จาก ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น หรือชื่อผู้ใช้ โดยจะแสดงข้อมูลทีละ 25 รายชื่อ จากนั้นสมาชิกสามารถเข้าไปดูข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกคนอื่นถ้าได้รับอนุญาต และสามารถเพิ่มรายชื่อเพื่อนเข้าไปในรายชื่อกลุ่มได้ที่ต้องการได้



รูปที่ 3-17 แสดงหลักการทำงานของการทำงานการค้นหาเพื่อน

- จะเชื่อมแต่ละเงื่อนไขด้วย “and”
- ถ้าไม่ได้ข้อมูลอะไรเลย จะค้นหารายชื่อเพื่อนทั้งหมดในฐานข้อมูล
- แสดงรายชื่อเพื่อนทีละ 25 คนต่อหน้า

ชื่อผู้ใช้

ชื่อ

นามสกุล

ชื่อเล่น

ค้นหารายชื่อ

กรุณาเลือกเพื่อน

กลุ่มที่มีอยู่แล้ว ชื่อ [b] [b] [b] [b]

สร้างกลุ่มใหม่ ชื่อ []

	ชื่อผู้ใช้	ชื่อ	นามสกุล	ชื่อเล่น
☐	bbb	บุษบา	ทาวโร	NiCo
☐	bin	Kyoko	Fukuda	Kity
☐	bbbb	มินา	จักรราศี	มิน
☐	bam	Vivian	Hsu	Vicky

แสดงรายชื่อที่ 1 ถึง 4 จากรายชื่อทั้งหมด 4 รายชื่อ

ไปที่หน้าแรก

ไปที่หน้าสุดท้าย

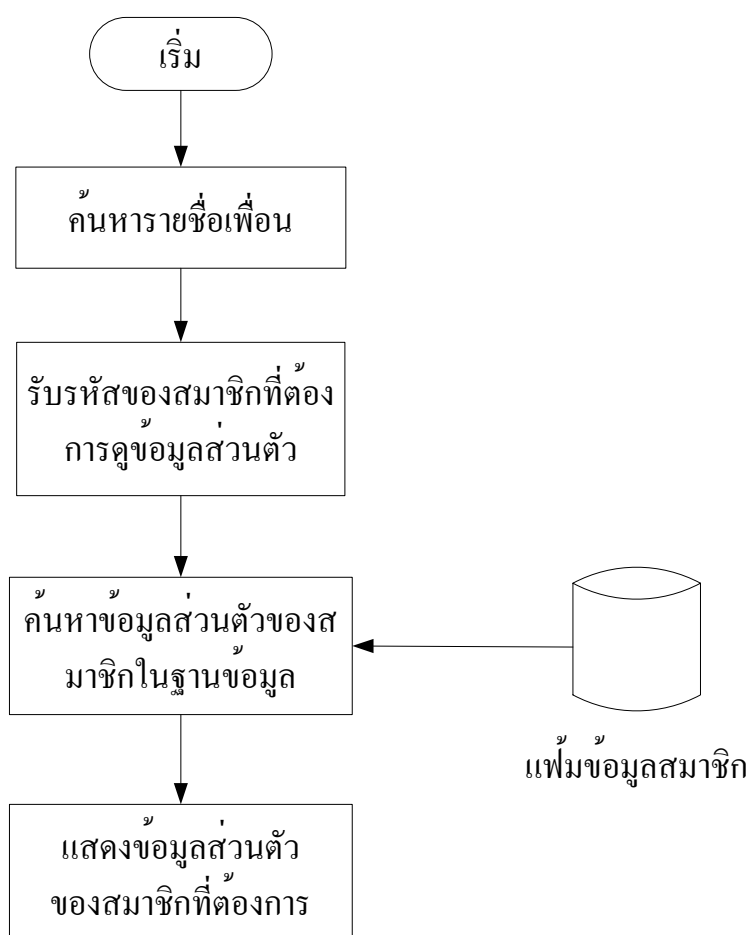
รูปที่ 3-18 แสดงหน้าจอในการค้นหาเพื่อน

ในการค้นหาเพื่อน สมาชิกจะต้องใส่ตัวอักษรหรือคำที่ต้องการค้นหา ระบบจะทำการแสดงรายชื่อสมาชิกที่ตรงตามเงื่อนไข และสมาชิกสามารถทำการเพิ่มรายชื่อเพื่อนเข้าไปในกลุ่มที่มีอยู่แล้วหรือสร้างกลุ่มขึ้นมาใหม่ก็ได้

3.1.4.1.7 การดูข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกคนอื่น

สมาชิกสามารถดูข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกคนอื่นได้ถ้าได้รับอนุญาต โดยจะแสดงทั้งชื่อนามสกุล และรายละเอียดส่วนตัว หลังจากนั้น สมาชิกสามารถเพิ่มรายชื่อเพื่อนเข้าไปในกลุ่มที่ต้องการได้

การทำงานของ การดูข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกคนอื่น



รูปที่ 3-19 แสดงหลักการดูข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก

- ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกคนอื่นได้ก็ต่อเมื่อสถานะ `mem_show_status` ของสมาชิกถูกเซตให้เป็น 'Y' คืออนุญาตให้ผู้อื่นเข้ามาดูข้อมูลส่วนตัวได้

ข้อมูลส่วนตัวของคุณ rin

ชื่อจริง :	Rena
นามสกุล :	Tanaka
ชื่อเล่น :	rin
เพศ :	f
วันเกิด :	543
ที่อยู่ :	Tokyo Tower
รหัสไปรษณีย์ :	10333
อีเมล :	@.com
เบอร์โทรศัพท์ :	7127000
เบอร์มือถือ :	9876543
เบอร์แฟกซ์ :	1500-800800
อาชีพ :	วิศวกร
รายได้ :	10000-30000

☒ ต้องการเพิ่มรายชื่อกลุ่มที่มีคุณเป็นเพื่อน

☐ สร้างกลุ่มใหม่ ชื่อ

รูปที่ 3-20 แสดงหน้าจอข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกคนอื่น

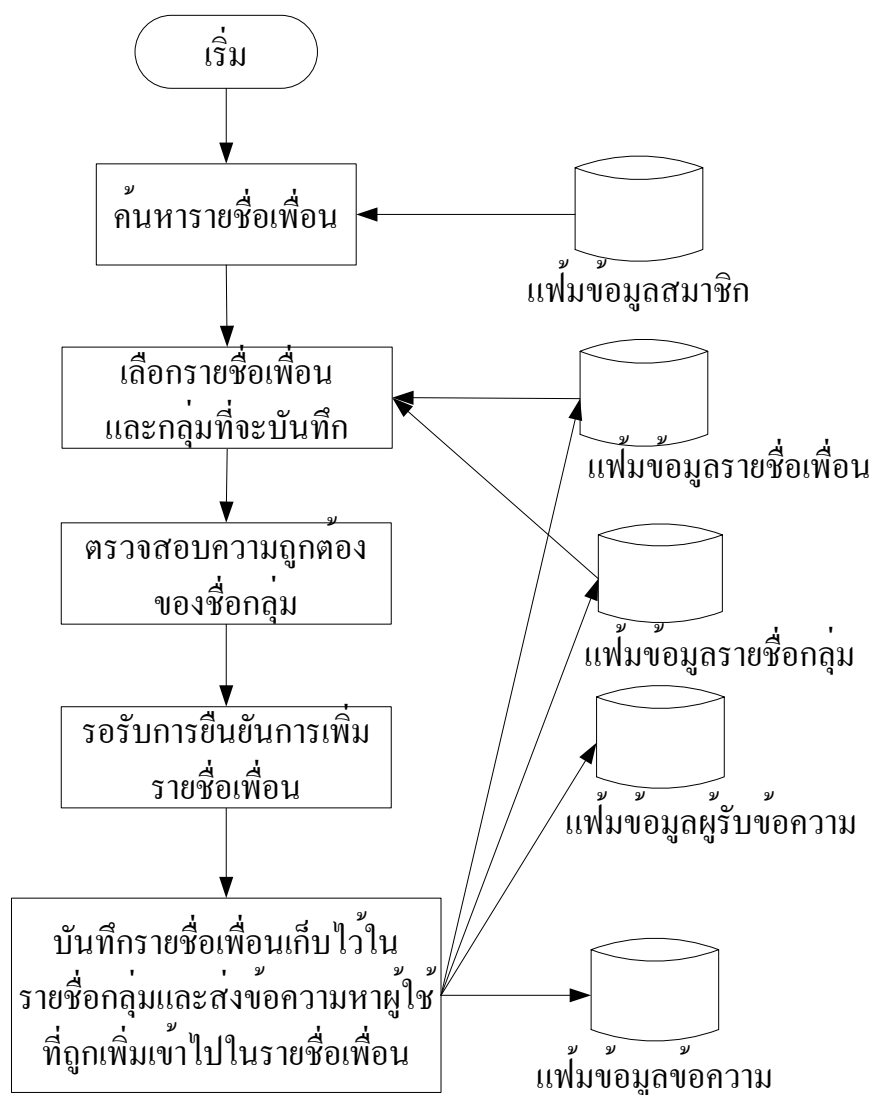
หลังจากที่สมาชิกทำการค้นหารายชื่อเพื่อนแล้ว จะสามารถดูข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกคนอื่นได้ ถ้าได้รับอนุญาต โดยคลิกที่ชื่อผู้ใช้งานของสมาชิกคนนั้น ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกคนนั้น และผู้ใช้งานสามารถบันทึกชื่อเพื่อนในกลุ่มที่มีอยู่แล้วหรือทำการสร้างกลุ่มขึ้นมาใหม่ก็ได้

3.1.4.1.8 การเพิ่ม ลบย้ายและการดูรายชื่อเพื่อน

3.1.4.1.8.1 การเพิ่มรายชื่อเพื่อน

หลังจากที่สมาชิกทำการค้นชื่อเพื่อนแล้ว สมาชิกสามารถทำการบันทึกชื่อเพื่อนเข้าไปในกลุ่มที่ต้องการได้ หรือจะทำการสร้างกลุ่มขึ้นมาใหม่ก็ได้ เพื่อที่จะนำไปใช้ในการส่งข้อความ หรือทำการนัดหมายต่อไปได้

หลักการทำงานของระบบการเพิ่มรายชื่อเพื่อน



รูปที่ 3-21 แสดงหลักการทำงานในการเพิ่มรายชื่อเพื่อน

- รายชื่อกลุ่มใหม่จะต้องไม่ซ้ำกับรายชื่อกลุ่มที่มีอยู่แล้ว
- ระบบจะทำการบันทึกรายชื่อกลุ่มใหม่ลงในตาราง group_name
- ระบบจะทำการบันทึกชื่อเพื่อนลงในตาราง contact

ชื่อผู้ใช้

ชื่อ

นามสกุล

ชื่อเล่น

กลุ่มที่มีอยู่แล้ว ชื่อ friend

ชื่อ friend

	ชื่อผู้ใช้	ชื่อ	นามสกุล	ชื่อเล่น
☐	bbb	บุษมา	ทาร์โ	NiCo
☒	bin	Kyoko	Fukuda	Kity
☒	bbbb	มินา	จักรราศี	มิน
☒	bam	Vivian	Hsu	Vicky

แสดงรายชื่อที่ 1 ถึง 4 จากรายชื่อทั้งหมด 4 รายชื่อ
| ไปที่หน้าแรก | ไปที่หน้าสุดท้าย

รูปที่ 3-22 แสดงหน้าจอการเพิ่มรายชื่อเพื่อนในกลุ่มที่มีอยู่แล้ว

การเพิ่มชื่อผู้ใช้เข้าไปในกลุ่มที่สร้างไว้แล้วทำได้โดยคลิกที่ช่องหน้าชื่อผู้ใช้และทำการเลือกที่จะเพิ่มในกลุ่มที่มีอยู่แล้ว และทำการเลือกชื่อกลุ่ม จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “เพิ่มรายชื่อเพื่อน”

ชื่อผู้ใช้

ชื่อ

นามสกุล

ชื่อเล่น

กลุ่มที่มีอยู่แล้ว ชื่อ friend

ชื่อ Newgroup

	ชื่อผู้ใช้	ชื่อ	นามสกุล	ชื่อเล่น
☐	bbb	บุษมา	ทาร์โ	NiCo
☒	bin	Kyoko	Fukuda	Kity
☒	bbbb	มินา	จักรราศี	มิน
☒	bam	Vivian	Hsu	Vicky

แสดงรายชื่อที่ 1 ถึง 4 จากรายชื่อทั้งหมด 4 รายชื่อ
| ไปที่หน้าแรก | ไปที่หน้าสุดท้าย

รูปที่ 3-23 แสดงหน้าจอการเพิ่มรายชื่อเพื่อนในกลุ่มที่มีอยู่แล้ว

ถ้าต้องเพิ่มรายชื่อเพื่อนในกลุ่มที่สร้างขึ้นใหม่ ก็ทำการเลือกที่จะสร้างกลุ่มใหม่และใส่ชื่อกลุ่มใหม่ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “เพิ่มรายชื่อเพื่อน”

ชื่อผู้ใช้	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อเล่น
bin	Kyoko Fukuda	Kity
bbbb	มินา จักรราศี	มิน
bam	Vivian Hsu	Vicky

คุณต้องการเพิ่มรายชื่อจำนวน 3 รายชื่อเข้าไปในกลุ่มที่มีอยู่แล้ว ชื่อ friend

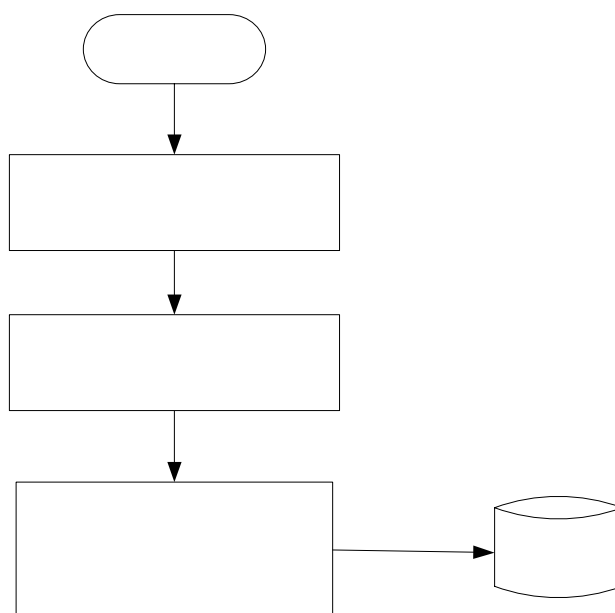
รูปที่ 3-24 แสดงหน้าจอการยืนยันการเพิ่มรายชื่อเพื่อน

หลังจากยืนยันแล้ว ระบบก็จะทำการเพิ่มรายชื่อเพื่อนเข้าในกลุ่มที่ต้องการและทำการส่งข้อความถึงคนที่ถูกเพิ่มเข้าไปในรายชื่อกลุ่ม

3.1.4.1.8.2 การลบรายชื่อเพื่อน

สมาชิกสามารถลบรายชื่อเพื่อนที่บันทึกไว้ได้ และสามารถลบทีละรายชื่อหรือลบทีละหลายรายชื่อพร้อมกันก็ได้

หลักการทำงานของการทำงานลบรายชื่อเพื่อน



รูปที่ 3-25 แสดงหลักการทำงานของการทำงานลบรายชื่อเพื่อน

- สามารถลบรายชื่อทีละคน หรือ ทีละหลาย ๆ คน ได้โดยคลิกที่หน้าช่องรายชื่อ
- ระบบจะทำการลบรายชื่อเพื่อนออกจากตาราง contact

ลบรายชื่อเพื่อน				
	ชื่อกลุ่ม	ชื่อผู้ใช้	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อเล่น
☐	friend	alal	สุศักดิ์ สาการได้	anick
☐	friend	aod	วเรษฐ์ ทรัพย์สมบูรณ์	อ็อค
☐	friend	bam	Vivian Hsu	Vicky
☐	friend	bbb	บุษภา ทวีโอ	NiCo
☐	friend	bbbb	มินา จักรวาศี	มิน
☐	friend	bin	Kyoko Fukuda	Kity
☐	friend	dummy	dummy dummy	dum
☒	friend	mai	anisa anuchitolarn	mai
☒	friend	onya	Onusa Yam.	on
☐	school	ternng	ศานินาถ วัฒนะจันทร์	เต็ง
☐	school	thane	Thanee Ruksasute	go
☒	Cuty	aaa	สุศักดิ์ สาการได้	anick
☐	Cuty	aod	วเรษฐ์ ทรัพย์สมบูรณ์	อ็อค
☐	Cuty	bam	Vivian Hsu	Vicky
☐	Cuty	hunter	ฮันเตอร์ สโตนีย์	Hunt

แสดงรายชื่อที่ 1 ถึง 15 จากรายชื่อทั้งหมด 31 รายชื่อ
ไปที่หน้าแรก | ไปที่หน้าต่อไป | ไปที่หน้าสุดท้าย

รูปที่ 3-26 แสดงหน้าจอให้เลือกรายชื่อเพื่อนที่ต้องการลบออกจากรายชื่อกลุ่ม

ชื่อกลุ่ม	ชื่อผู้ใช้	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อเล่น
friend	mai	arisara anuchitolarn	mai
friend	onya	Onusa Yam.	on
Cuty	aaa	สุพิศ ศาทรได้	anick

ต้องการย้ายรายชื่อเพื่อนไปที่

☐ กลุ่มที่มีอยู่แล้ว ชื่อ
☐ สร้างกลุ่มใหม่ ชื่อ

ต้องการลบรายชื่อเพื่อน

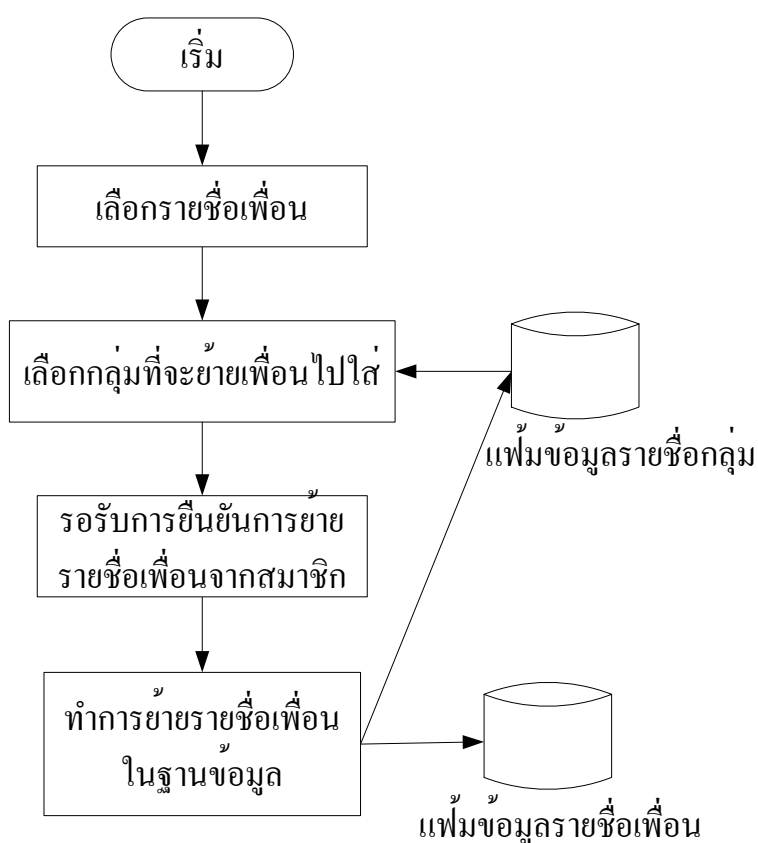
รูปที่ 3-27 แสดงหน้าจอให้เลือกว่าจะทำการย้ายรายชื่อเพื่อนหรือลบรายชื่อเพื่อน

จากนั้นระบบจะให้เลือกว่าจะทำการย้ายรายชื่อเพื่อน หรือทำการลบรายชื่อเพื่อน

3.1.4.1.8.3 การย้ายรายชื่อเพื่อน

สมาชิกสามารถทำการย้ายรายชื่อเพื่อนไปมาระหว่างกลุ่มที่มีอยู่แล้ว หรือสามารถย้ายไปยังกลุ่มที่สร้างขึ้นใหม่ได้ โดยย้ายทีละรายชื่อ หรือย้ายหลายคนพร้อมกันก็ได้

การทำงานของการทำงานย้ายรายชื่อเพื่อน



รูปที่ 3-28 แสดงหลักการทำงานย้ายรายชื่อเพื่อน

- สามารถย้ายรายชื่อเพื่อนได้ทีละหลายคน หรือทีละคนก็ได้
- ระบบจะทำการบันทึกรายชื่อเพื่อนใหม่ในตาราง contact และถ้าเป็นการย้ายรายชื่อเพื่อนไปยังกลุ่มใหม่ ระบบจะทำการบันทึกชื่อกลุ่ม group_name

ตัวอย่างการใช้งานของการย้ายรายชื่อเพื่อน

ลบรายชื่อเพื่อน			
ชื่อกลุ่ม	ชื่อผู้ใช้	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อเล่น
☐ friend	อดด	สุรศักดิ์ สาทรได้	อดิ๊ค
☐ friend	อดด	วทญญ์ ทวีชัยสมบูรณ์	อ๊อค
☐ friend	bam	Vivian Hsu	Vicky
☐ friend	bbb	บุษภา ทาจิโต	NiCo
☐ friend	bbbb	ฉินา จิราภาสี	ฉิน
☐ friend	ban	Kyoko Fukuda	Kity
☒ friend	dummy	dummy dummy	dum
☒ school	mai	arisara anuchitolarn	mai
☒ school	onya	Onusa Yam.	on
☐ school	terng	ศรนิชากร วิเศษจักร	เต็ง
☐ school	thaneee	Thanee Rukosrute	ดู
☐ Cuty	อดด	วทญญ์ ทวีชัยสมบูรณ์	อ๊อค
☐ Cuty	bam	Vivian Hou	Vicky
☐ Cuty	hunter	ฮันเตอร์ สโคโนวิทซ์	Hunt
☐ work	อดด	สุรศักดิ์ สาทรได้	อดิ๊ค

แสดงรายชื่อที่ 1 ถึง 15 จากรายชื่อทั้งหมด 30 รายชื่อ
ไปก่อนหน้า | ไปถัดไป | ไปทั้งหมด

รูปที่ 3-29 แสดงหน้าจอการเลือกรายชื่อเพื่อนเพื่อทำการย้ายกลุ่ม

จากหน้าจอแสดงรายชื่อเพื่อน ให้ทำการเลือกรายชื่อเพื่อนที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “ลบ/ย้ายรายชื่อเพื่อน”

ชื่อกลุ่ม	ชื่อผู้ใช้	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อเล่น
friend	dummy	dummy dummy	dum
school	mai	arisara anuchitolarn	mai
school	onya	Onusa Yam.	on

ต้องการย้ายรายชื่อเพื่อนไปที่

☒ กลุ่มที่มีอยู่แล้ว ชื่อ friend
☐ สร้างกลุ่มใหม่ ชื่อ

ชื่อเพื่อน

friend school Cuty work วิทยาลัยราชภัฏ

ย้ายรายชื่อเพื่อน

รูปที่ 3-30 แสดงหน้าจอให้เลือกว่าจะทำการย้ายรายชื่อเพื่อนไปในกลุ่มที่มีอยู่

จากนั้นระบบจะให้เลือกว่าจะย้ายรายชื่อเพื่อนที่เลือกไปยังกลุ่มที่มีอยู่แล้ว หรือจะทำการเลือกว่าจะย้ายไปยังกลุ่มที่สร้างขึ้นใหม่ จากนั้นก็ใส่ชื่อกลุ่มใหม่ และคลิกปุ่ม “ย้ายรายชื่อเพื่อน”

ชื่อกลุ่ม	ชื่อผู้ใช้	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อเล่น
friend	dummy	dummy dummy	dum
school	mai	arisara anuchitolarn	mai
school	onya	Onusa Yam.	on

ต้องการย้ายรายชื่อเพื่อนไปที่

☐ กลุ่มที่มีอยู่แล้ว ชื่อ friend
☒ สร้างกลุ่มใหม่ ชื่อ Newgroup

ชื่อเพื่อน

friend school Cuty work วิทยาลัยราชภัฏ

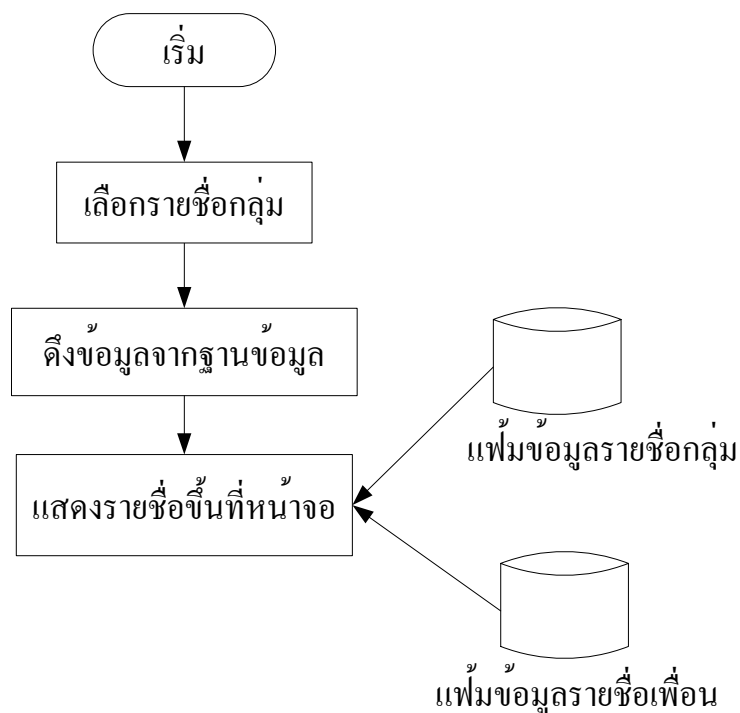
ย้ายรายชื่อเพื่อน

รูปที่ 3-31 แสดงหน้าจอการเลือกย้ายเพื่อนไปยังกลุ่มที่สร้างขึ้นใหม่

3.1.4.1.8.4 การดูรายชื่อเพื่อน

สมาชิกสามารถดูรายชื่อเพื่อนที่บันทึกไว้เป็นกลุ่ม ๆ ได้ โดยสามารถที่จะดูรายชื่อเพื่อนทั้งหมด หรือจะดูจากกลุ่มที่สร้างไว้ โดยสมาชิกสามารถที่จะทำการลบรายชื่อเพื่อน หรือย้ายรายชื่อเพื่อนก็ได้

หลักการทำงานของ การดูรายชื่อเพื่อน



รูปที่ 3-32 แสดงหลักการทำงานของ การดูรายชื่อเพื่อน

ต้องการดูรายชื่อเพื่อนในกลุ่ม ชื่อ: 00000000000000000000				
ดูรายชื่อเพื่อน				
รหัสรายชื่อเพื่อน	ชื่อกลุ่ม	ชื่อผู้ใช้	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อเล่น
1	friend	aaa	สุศักดิ์ สาขาดี	anick
1	friend	aad	วราเชษฐ์ พันธุ์สมบูรณ์	ฮิล
1	friend	bam	Vivian Hsu	Vicky
1	friend	bbb	นุชมา กว๊อ	Nico
1	friend	bbbb	ฉินา จักรราศี	ฉิน
1	friend	bin	Kyoko Fukuda	Kity
1	friend	dummy	dummy dummy	dum
1	school	mai	arisaara anuchitlam	mai
1	school	onya	Onusa Yam.	on
1	school	terng	กรรณิศา วัฒนจันทน์	เคิร์
1	school	thanyee	Thanyee Rukprasule	yu
1	Cuty	aaa	สุศักดิ์ สาขาดี	anick
1	Cuty	aad	วราเชษฐ์ พันธุ์สมบูรณ์	ฮิล
1	Cuty	bam	Vivian Hsu	Vicky
1	Cuty	hunter	วินเตอร์ ฮาโลวีน	Hunt

แสดงรายชื่อที่ 1 ถึง 16 จากรายชื่อทั้งหมด 22 รายชื่อ
ไปก่อนหน้าแรก | ไปข้างหน้าต่อไป | ไปก่อนหน้าสุดท้าย

รูปที่ 3-33 แสดงหน้าจอรายชื่อเพื่อนทั้งหมด

ตัวอย่างการใช้งานของการดูรายชื่อเพื่อน

สมาชิกสามารถดูรายชื่อเพื่อนที่บันทึกไว้ได้ โดยสามารถดูรายชื่อทั้งหมด หรือดูแยกตามกลุ่ม นอกจากนี้ ถ้าคลิกที่ชื่อผู้ใช้ ระบบจะสร้างหน้าจอสำหรับส่งข้อความ



สถานะ	ชื่อผู้ใช้	ID	ชื่อ-นามสกุล	นิคเนม
☐	friend	aaa	สุวิทย์ ราชศิริ	anick
☐	friend	bbb	วราวุธ วัฒนวิทย์	ว๊อค
☐	friend	ccc	Vivach Hsu	Vicky
☐	friend	ddd	นุชชา ทาโอ	NiCu
☐	friend	eeee	ฉวีภา จิตราศี	ฉวี
☐	friend	fff	Kyoko Fukuda	Kity
☐	friend	dummy	dummy dummy	dum

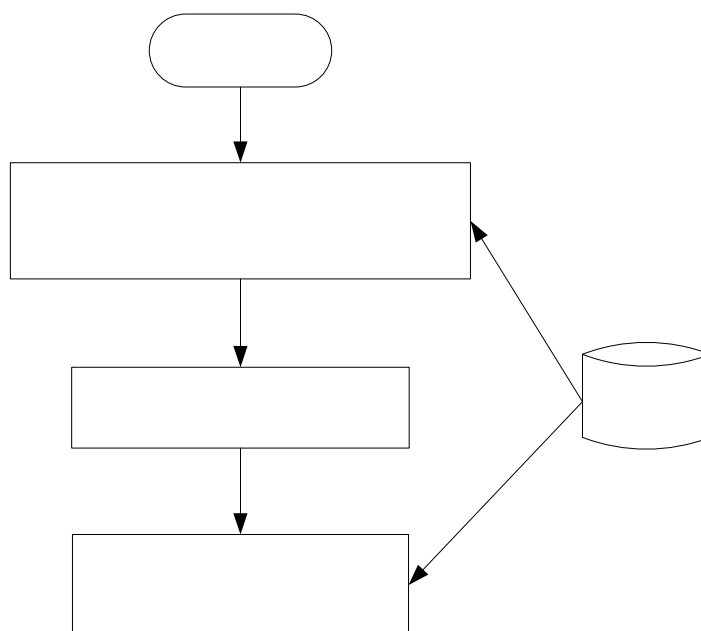
แสดงรายชื่อ 1 ถึง 7 จากรายชื่อทั้งหมด 7 รายชื่อ
ไปหน้ารายชื่อ | ไปหน้าส่งข้อความ

รูปที่ 3-34 แสดงหน้าจอรายชื่อเพื่อนแยกตามกลุ่ม

3.1.4.1.8.5 การตั้งค่าการเตือนวันเกิดและการใส่รายละเอียดของเพื่อน

สมาชิกสามารถตั้งค่าการเตือนวันเกิดเพื่อนและรายละเอียดเกี่ยวกับเพื่อนได้

หลักการทำงานของระบบการตั้งค่าการเตือนวันเกิดเพื่อน



รูปที่ 3-35 แสดงหลักการทำงานของระบบการตั้งค่าการเตือนวันเกิดเพื่อน

ตัวอย่างการใช้งานของการตั้งค่าการเตือนวันเกิดเพื่อน

ข้อมูล	รายละเอียด
ชื่อผู้ใช้	batk0000
ชื่อ-นามสกุล	คุณ วุฒิชัย ใจดี
ชื่อเล่น	วู๊ด
รายละเอียด	เลือกโรงเรียนเก่า
	ได้ระบบเตือนวันเกิดวันครบรอบเพื่อนคนนี้
	กด ส่งข้อความหาเพื่อน

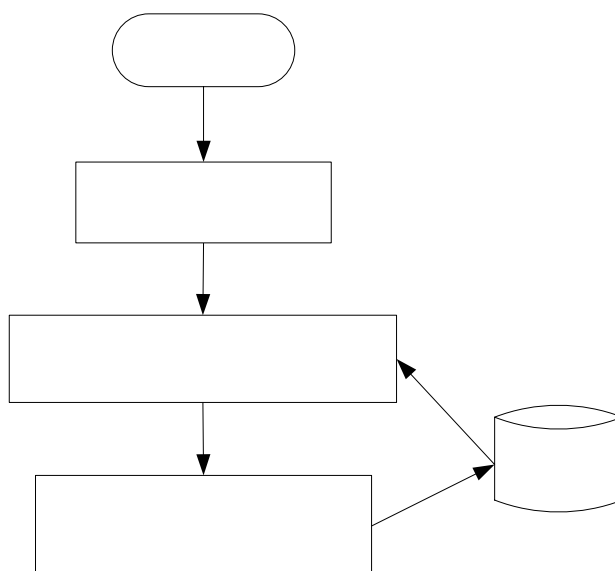
รูปที่ 3-36 แสดงหน้าจอการตั้งค่าการเตือนวันเกิดเพื่อน

3.1.4.1.9 การเพิ่ม ลบ เปลี่ยนรายชื่อกลุ่ม

3.1.4.1.9.1 การเพิ่มรายชื่อกลุ่ม

สมาชิกสามารถทำการเพิ่มชื่อกลุ่มขึ้นมาใหม่ได้ โดยกลุ่มที่จะสร้างขึ้นใหม่จะต้องมีชื่อไม่ซ้ำกับกลุ่มที่มีอยู่

หลักการทำงานของการทำงานการเพิ่มชื่อกลุ่ม



รูปที่ 3-37 แสดงหลักการทำงานของการทำงานการเพิ่มชื่อกลุ่ม

ระบบจะบันทึกชื่อกลุ่มลงในตารางชื่อ group_name

ต้องการเพิ่มกลุ่มใหม่ ชื่อ : Newgroup

รูปที่ 3-38 แสดงหน้าจอให้ใส่ชื่อกลุ่ม

ที่หน้าจอแสดงรายชื่อกลุ่ม ให้ทำการใส่ชื่อกลุ่มใหม่

ต้องการเพิ่มกลุ่มใหม่ ชื่อ Newgroup

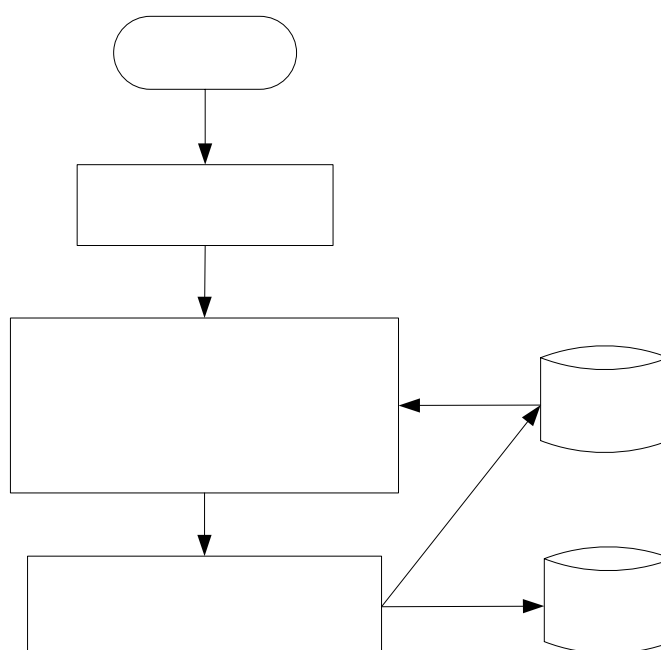
รูปที่ 3-39 แสดงการยืนยันการเพิ่มชื่อกลุ่ม

จะปรากฏหน้าจอให้ยืนยันการเพิ่มชื่อกลุ่ม ระบบจะทำการเพิ่มชื่อกลุ่มให้อัตโนมัติ

3.1.4.1.9.2 การลบรายชื่อกลุ่ม

ในการลบรายชื่อกลุ่ม จะต้องเลือกด้วยว่าระบบจะจัดการกับรายชื่อเพื่อนภายในกลุ่มที่ถูกลบอย่างไรเช่น ย้ายไปยังกลุ่มอื่น หรือลบทิ้งไปพร้อมกับชื่อกลุ่ม

หลักการทำงานของการทำงานลบชื่อกลุ่ม



รูปที่ 3-40 แสดงหลักการทำงานลบชื่อกลุ่ม

- จะต้องการทำการเลือกกว่า จะย้ายรายชื่อเพื่อนในกลุ่มที่ถูกลบไปที่ใด
- ถ้าย้ายรายชื่อเพื่อน ไปในกลุ่มที่สร้างขึ้นใหม่ ชื่อกลุ่มใหม่จะต้องไม่ซ้ำกับชื่อกลุ่มที่มีอยู่
- ระบบจะบันทึกข้อมูลลงใน ตาราง contact และ group_name

รายชื่อกลุ่มทั้งหมด

	ชื่อกลุ่ม	จำนวนคนในกลุ่ม	แก้ไขชื่อกลุ่ม
☐	friend	7	แก้ไขชื่อกลุ่ม
☐	school	2	แก้ไขชื่อกลุ่ม
☐	Cuty	3	แก้ไขชื่อกลุ่ม
☐	work	6	แก้ไขชื่อกลุ่ม
☒	Newgroup	3	แก้ไขชื่อกลุ่ม
☒	Noname	3	แก้ไขชื่อกลุ่ม

รูปที่ 3-41 แสดงการเลือกรายชื่อกลุ่มเพื่อทำการลบ

ลบชื่อกลุ่ม

ต้องการลบชื่อกลุ่มจำนวน 2 กลุ่ม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกลุ่ม	จำนวนคนในกลุ่ม
Newgroup	3
Noname	3

๔ ย้ายรายชื่อเพื่อนในกลุ่มที่ถูกลบไปยังกลุ่มที่มีอยู่แล้ว ชื่อ

๕ ย้ายรายชื่อเพื่อนในกลุ่มที่ถูกลบไปยังกลุ่มที่สร้างขึ้นใหม่ชื่อ

๖ คุณต้องการลบรายชื่อเพื่อนในกลุ่มที่เลือกทั้ง ☐

รูปที่ 3-42 แสดงการลบชื่อกลุ่มโดยย้ายรายชื่อเพื่อนไปยังกลุ่มที่มีอยู่แล้ว

ลบชื่อกลุ่ม

ต้องการลบชื่อกลุ่มจำนวน 2 กลุ่ม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกลุ่ม	จำนวนคนในกลุ่ม
Newgroup	3
Noname	3

๔ ย้ายรายชื่อเพื่อนในกลุ่มที่ถูกลบไปยังกลุ่มที่มีอยู่แล้ว ชื่อ

๕ ย้ายรายชื่อเพื่อนในกลุ่มที่ถูกลบไปยังกลุ่มที่สร้างขึ้นใหม่ชื่อ

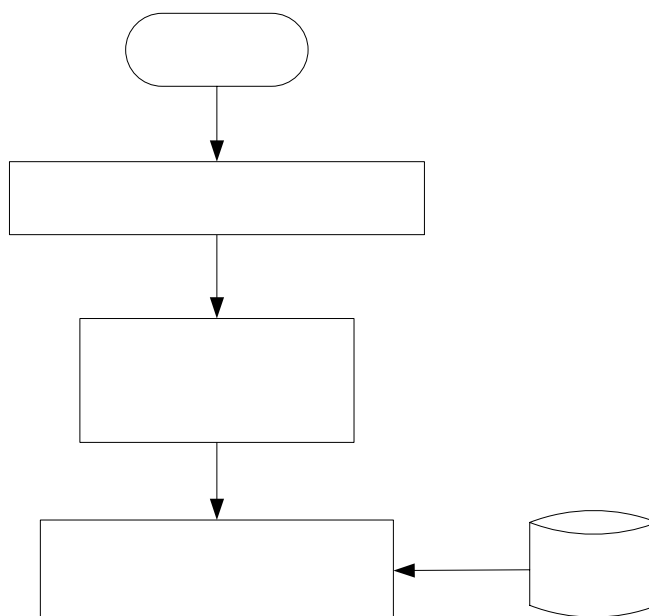
๖ คุณต้องการลบรายชื่อเพื่อนในกลุ่มที่เลือกทั้ง ☐

รูปที่ 3-43 แสดงการลบรายชื่อกลุ่มโดยย้ายรายชื่อเพื่อนไปยังกลุ่มที่สร้างขึ้นใหม่

3.1.4.1.9.3 การเปลี่ยนชื่อกลุ่ม

ในการเปลี่ยนชื่อกลุ่ม ชื่อกลุ่มที่เปลี่ยนใหม่จะต้องไม่ซ้ำกับกลุ่มที่มีอยู่เดิม ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนชื่อกลุ่มได้ที่ละกลุ่ม โดยคลิกที่ปุ่มแก้ไขชื่อกลุ่มหลังชื่อกลุ่มที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ

หลักการทำงานของ การเปลี่ยนชื่อกลุ่ม



รูปที่ 3-44 แสดงหลักการในการเปลี่ยนชื่อกลุ่ม

- ถ้าย้ายรายชื่อเพื่อนไปในกลุ่มที่สร้างขึ้นใหม่ ชื่อกลุ่มใหม่จะต้องไม่ซ้ำกับชื่อกลุ่มที่มีอยู่แล้ว
- ระบบจะบันทึกข้อมูลลงใน ตาราง contact และ group_name

ตัวอย่างการใช้งานของการเปลี่ยนชื่อกลุ่ม

รายชื่อกลุ่มทั้งหมด			
	ชื่อกลุ่ม	จำนวนสมาชิก	แก้ไขชื่อกลุ่ม
☐	friend	7	แก้ไขชื่อกลุ่ม
☐	school	4	แก้ไขชื่อกลุ่ม
☐	City	3	แก้ไขชื่อกลุ่ม
☐	work	6	แก้ไขชื่อกลุ่ม
☐	Newgroup	3	แก้ไขชื่อกลุ่ม
☐	Noname	3	แก้ไขชื่อกลุ่ม

รูปที่ 3-45 แสดงหน้าจอรายชื่อกลุ่ม

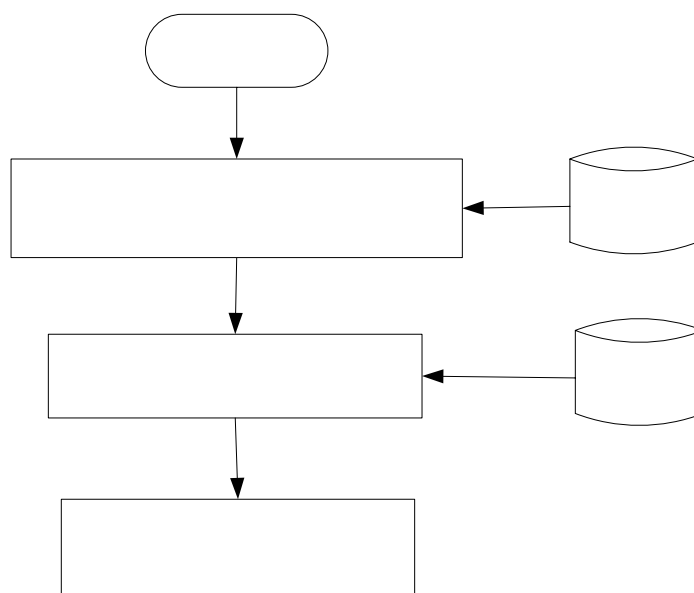


รูปที่ 3-46 แสดงหน้าจอแก้ไขชื่อกลุ่ม

3.1.4.1.9.4 การแสดงรายชื่อกลุ่ม

สมาชิกสามารถดูรายชื่อกลุ่มได้ โดยจะแสดงรายชื่อกลุ่มทั้งหมดพร้อมทั้งสมาชิกภายในกลุ่ม

หลักการของการแสดงรายชื่อกลุ่ม



รูปที่ 3-47 แสดงหลักการทำงานของ การแสดงรายชื่อกลุ่ม

- สมาชิกสามารถทำการเพิ่ม ลบ แก้ไขชื่อกลุ่มได้
- สมาชิกสามารถเข้าไปดูรายชื่อเพื่อนในกลุ่มได้โดยคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการ

ตัวอย่างการทำงานของแสดงรายชื่อกลุ่ม

รายชื่อกลุ่มทั้งหมด

☐	ชื่อกลุ่ม	จำนวนสมาชิก	สถานะกลุ่ม
☐	friend	7	สภานิติบัญญัติ
☐	school	4	สภานิติบัญญัติ
☐	Cuty	3	สภานิติบัญญัติ
☐	work	6	สภานิติบัญญัติ
☐	Newgroup	3	สภานิติบัญญัติ
☐	Noname	3	สภานิติบัญญัติ

รูปที่ 3-48 แสดงรายชื่อกลุ่มทั้งหมดพร้อมทั้งจำนวนสมาชิกในกลุ่ม

3.1.4.2 ระบบปฏิทินนัดหมาย

ระบบปฏิทินนัดหมายเป็นส่วนของการบริการในระบบ โดยสมาชิกทุกประเภท ได้แก่ ผู้อ่าน และผู้ดูแลระบบ จะได้สิทธิการบริการนี้ อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วว่าระบบปฏิทินนัดหมายนี้ ช่วยอำนวยความสะดวกทางด้านการจัดสรรเวลาตนเอง และการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลในระบบ จากจุดประสงค์เบื้องต้นนี้ สามารถแบ่งย่อยรายละเอียดในระบบได้ดังนี้

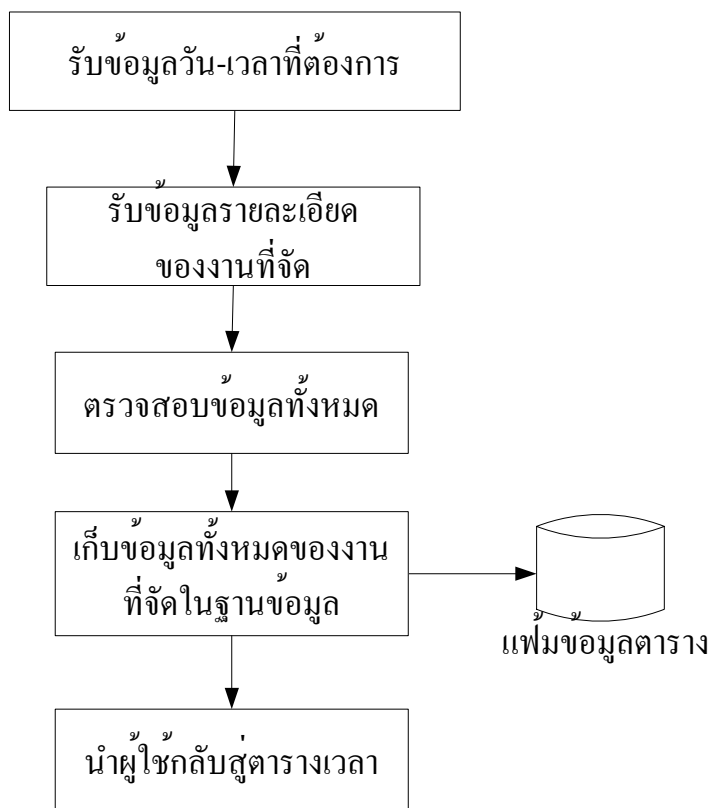
3.1.4.2.1 การจัดตารางเวลา

การจัดตารางเวลาเป็นส่วนบริการพื้นฐานของระบบปฏิทินนัดหมาย เนื่องจากระบบนี้มีเป้าหมายหลักอยู่ที่การอำนวยความสะดวกเรื่องการจัดสรรบริหารเวลาของผู้ใช้ สำหรับการจัดตารางเวลาในระบบ ผู้ใช้จำเป็นต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ของงาน และกำหนดระยะเวลาการเตือน ซึ่งผู้ใช้สามารถบันทึกงานของตนได้ล่วงหน้าเป็นปี ๆ สามารถตรวจสอบตารางงานในทั้งล่วงหน้า และย้อนหลังได้ มีรูปแบบการแสดงผลงานในหลาย ๆ รูปแบบ ทั้งแสดงผลงานในรูปแบบเป็นวัน เป็นสัปดาห์ เป็นเดือน หรือ เป็นปี สามารถแบ่งหลักการทำงานออกได้เป็น 2 ส่วนคือ

- ส่วนของการจัดตาราง
- ส่วนของการดูและการแก้ไขการจัดตาราง

การทำงานของส่วนการจัดตาราง

ขั้นตอนการจัดตารางสามารถอธิบายการทำงานเป็นแผนภาพได้ดังนี้



รูปที่ 3-49 แสดงหลักการทำงานของการจัดตารางเวลา

รับข้อมูลวัน-เวลาที่ต้องการ การทำงานของส่วนนี้ คือให้ผู้ใช้เลือกวัน-เดือน-ปี และเวลาที่ทำการบันทึกการนัดหมาย

รับข้อมูลรายละเอียดของงานที่จัด โดยมีแบบฟอร์มให้สมาชิกกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ของงานที่จะบันทึกการนัดหมาย ได้แก่ ชื่องาน รายละเอียดของงาน ระยะเวลาที่ใช้ กำหนดการเตือนงานก่อนถึงวันกำหนดให้มีการเตือนผ่านอีเมลหรือไม่ และผู้ใช้สามารถเปลี่ยนวัน-เวลา ที่เลือกมาในครั้งแรกได้ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น

ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด อธิบายได้ดังนี้

1. ตรวจสอบว่ากรอกชื่องานหรือไม่
2. ตรวจสอบวัน-เดือน-ปี ว่าตรงตามความเป็นจริงหรือไม่

เก็บข้อมูลทั้งหมดลงฐานข้อมูล เมื่อข้อมูลถูกต้อง ระบบจะดำเนินการเก็บข้อมูลงานนี้ลงในแฟ้มข้อมูลตาราง (Schedule Table)

นำผู้ใช้กลับสู่ตารางเวลา คือ การนำหน้าจอตารางเวลาให้ผู้ใช้รับทราบว่าบันทึกนัดหมายที่ตนจัดนั้นถูกต้องเรียบร้อยแล้ว และสามารถบันทึกนัดหมายอื่นๆต่อไปได้อีก

การทำงานของส่วนการดูแลแก้ไขการจัดตาราง

ระบบกำหนดให้มีการดูงานผ่านตารางได้ 4 รูปแบบ คือ รูปแบบของวัน สัปดาห์ เดือน ปี ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และตรวจสอบงานต่างๆ ได้ตามความต้องการ สำหรับหลักการแสดงงานในตารางสามารถอธิบายโดยแบ่งย่อยได้ดังนี้

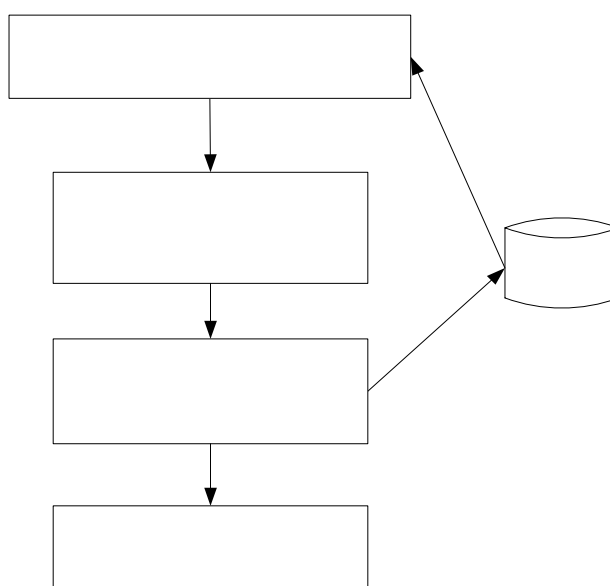
- ตารางวัน : เป็นตารางที่แสดงงานของวันหนึ่งๆ แบ่งย่อยตามเวลา 7.00น.- 22.00น. สำหรับหลักการทำงานเป็นดังนี้
 1. ทำการดึงข้อมูลงานซึ่งกระทำโดยเลือกข้อมูลงานในแฟ้มข้อมูลตารางที่ตรงกับวัน-เดือน-ปี และรหัสผู้ใช้นั้น โดยเรียงลำดับเวลาจากน้อยไปหามาก
 2. ทำการแสดงผลเวลา และหัวเรื่องของงานลงในตารางเวลา ตามเวลาของงานนั้น ๆ
 3. ในกรณีที่เวลาหนึ่งๆ มีงานมากกว่า 1 งาน ให้เรียงลำดับงานตามระยะเวลาในการทำงาน โดยเรียงจากมากไปน้อย ทั้งนี้เพื่อให้รูปแบบตารางมีความเป็นมาตรฐาน
- ตารางสัปดาห์ : เป็นตารางที่แสดงงานที่ละสัปดาห์ ตั้งแต่วันอาทิตย์-เสาร์ สำหรับหลักการทำงานเป็นดังนี้
 1. หาวัน-เดือน-ปี ของในตารางเวลาอยู่ในสัปดาห์ไหน กระทำโดยตรวจสอบกับฟังก์ชันการทำงานของปฏิทิน ซึ่งส่วนการทำงานจะกล่าวถึงต่อไป
 2. หาวัน-เดือน-ปี ของวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันแรกในสัปดาห์
 3. ทำการดึงข้อมูลงานซึ่งกระทำโดยเลือกข้อมูลงานในแฟ้มข้อมูลตารางที่ตรงกับรหัสผู้ใช้ และวัน-เดือน-ปี ของแต่ละวัน (เริ่มจากวันอาทิตย์) ในสัปดาห์นั้น โดยเรียงลำดับเวลาจากน้อยไปหามาก
 4. ทำการแสดงผลเวลา และหัวเรื่องของงาน ลงในช่องวัน-เดือน-ปี ที่ตรงกับวัน-เดือน-ปี ที่ใช้ดูงานมา
 5. หาวัน-เดือน-ปี ของวันต่อไป
- ตารางเดือน : เป็นตารางแสดงงานเป็นในแต่ละเดือน ทำให้ผู้ใช้สามารถตรวจเช็คงานได้ง่ายยิ่งขึ้น สำหรับหลักการทำงานเป็นดังนี้
 1. ตรวจสอบเดือนที่ส่งค่ามาจากตารางเวลาว่าอยู่ในเดือนไหน
 2. คำนวณหาวันที่ในเดือนนั้น และวันที่คาบเกี่ยวที่ต้องแสดงของเดือนก่อนและเดือนหน้า
 3. คำนวณหาวัน-เดือน-ปี แรกที่ต้องแสดง(อาจไม่ใช่เดือนที่ส่งค่ามาเพราะ ถ้าวันที่ 1 ของเดือนนั้นไม่ตรงกับวันอาทิตย์ วัน-เดือน-ปี แรกที่ถูกแสดงก็จะเป็นวันที่ปลายเดือนของเดือนก่อนหน้า)
 4. ทำการดึงข้อมูลงานซึ่งกระทำโดยเลือกข้อมูลงานในแฟ้มข้อมูลตารางที่ตรงกับรหัสผู้ใช้ และวัน-เดือน-ปี ของแต่ละวัน โดยเรียงลำดับเวลาจากน้อยไปหามาก
 5. ทำการแสดงผลเวลา และหัวเรื่องของงาน ลงในช่องวันที่ ที่ตรงกับวัน-เดือน-ปี ที่ใช้ดูงานมา
 6. ทำการหาวัน-เดือน-ปี ต่อไปที่ต้องแสดง แล้วทำข้อ 5 และ ข้อ 6 ไปเรื่อยๆ จนครบทั้งหมดที่ต้องแสดง

- **ตารางปี :** เป็นตารางที่แสดงวัน-เดือน-ปีของปีนั้นทั้งปี โดยรูปแบบเป็นเหมือนกับปฏิทิน ซึ่งกรณีนี้ไม่สามารถที่จะแสดงหัวเรื่องของงานได้เนื่องจาก จะทำให้รูปแบบไม่สวยงามและเกิดความยากในการเข้าถึงข้อมูลได้ สำหรับหลักการทำงานของตารางปีนั้นเปรียบเสมือนการทำปฏิทินที่ละเดือน ทั้ง 12 เดือน
- **หลักการทำปฏิทิน :** การทำปฏิทินด้านข้างทำให้ผู้ใช้งานต่อเข้าถึงการจัดการตาราง โดยส่วนประกอบของปฏิทิน มีดังนี้
 - **วันนี้** เป็นส่วนการเข้าถึงตารางเวลาของวันปัจจุบัน
 - **วัน** เป็นส่วนการเข้าถึงตารางเวลารายวัน ของวันที่ผู้ใช้งานกำลังทำงานอยู่
 - **เดือน** เป็นส่วนการเข้าถึงตารางเดือน ของเดือนที่ผู้ใช้งานกำลังทำงานอยู่
 - **ปี** เป็นส่วนการเข้าถึงตารางปี ของปีที่ผู้ใช้งานกำลังทำงานอยู่

สำหรับหลักการทำงานของส่วนปฏิทินเป็นดังนี้

 1. คำนวณหาว่าวันที่ 1 ของเดือน-ปีที่ผู้ใช้งานกำลังทำงานอยู่เป็นวันอะไร
 2. ถ้าวันที่ 1 นั้นไม่ใช่วันอาทิตย์ ก็กระทำการคำนวณหาวัน-เดือน-ปีในวันอาทิตย์ของสัปดาห์วันที่ 1 นั้นอยู่ และคำนวณจนถึงวันที่เป็นวันที่ 1
 3. ถ้าวันที่ 1 นั้นไม่ใช่วันอาทิตย์ ก็กระทำการคำนวณหาวัน-เดือน-ปีในวันอาทิตย์ของสัปดาห์วันที่ 1 นั้นอยู่ และคำนวณจนถึงวันที่เป็นวันที่ 1
 4. ทำการเก็บข้อมูลเหล่านี้ลงอาร์เรย์โดยอาร์เรย์ตำแหน่งที่ 0 แทนด้วยวันอาทิตย์ของสัปดาห์แรก 1 แทนวันจันทร์ ไปเรื่อยๆ จนถึงวันที่สุดท้ายของเดือนนั้น
 5. ในกรณีวันสุดท้ายของเดือนนั้นไม่ตรงกับวันเสาร์ จำเป็นต้องหาวันที่ ของเดือนหน้า จนครบถึงวันเสาร์
 6. นำอาร์เรย์มาแสดงลงเป็นตารางปฏิทิน โดยเริ่มตำแหน่งที่ 0 เป็นวันอาทิตย์
- **การแก้ไขการจัดการตาราง :** ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดของงานที่ตนเองได้จัดไปและสามารถแก้ไขได้โดยการเข้าถึงงานผ่านหัวเรื่องงานในตารางรูปแบบต่างๆตามที่ได้อธิบายมา

สำหรับหลักการทำงานในส่วนการแก้ไขจะสามารถอธิบายได้เป็นแผนภาพดังนี้



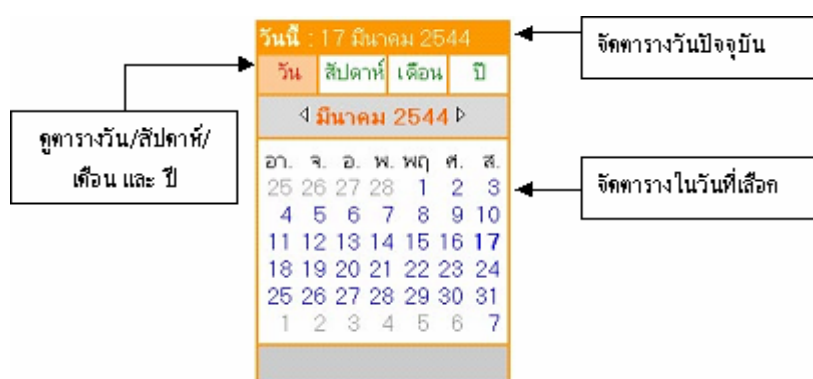
รูปที่ 3-50 แสดงหลักการทำงานของ การดูและแก้ไขการจัดตาราง

แสดงข้อมูลรายละเอียดเดิมของงาน เป็นการดึงข้อมูลงานนั้นในแฟ้มข้อมูลตารางตามรหัสงานที่ส่งมาจากตารางเวลา ตารางสัปดาห์ ตารางเดือน หรือ หน้าจอการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์

ตรวจสอบข้อมูลที่ใช้เปลี่ยนแปลง การทำงานเหมือนกับการตรวจสอบการจัดตารางโดยตรวจสอบว่าการใส่ข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ และวัน-เดือน-ปี เป็นจริงตามปฏิทิน

เปลี่ยนแปลงข้อมูลในฐานข้อมูล เมื่อข้อมูลที่แก้ไขได้กระทำการถูกต้องแล้ว ต่อมาเป็นการนำข้อมูลนี้ไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแฟ้มข้อมูลตาราง (Update)

กลับไปส่วนตารางเวลา เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูและตรวจสอบได้ว่าตัวเองแก้ไขงานได้ตรงตามความต้องการเรียบร้อยแล้ว



รูปที่ 3-51 แสดงปฏิทินด้านข้างของหน้าจอ

จากนั้นระบบจะกำหนดให้ผู้ใช้ทำการเลือกเวลาที่ต้องการจัด โดยเลือกเวลาในตารางเวลาในวันนั้นๆ

พุธ 14 มีนาคม 2544	
7.00น.	
8.00น.	
9.00น.	
10.00น.	
11.00น.	
เที่ยง	
13.00น.	

รูปที่ 3-52 แสดงหน้าจอตารางเวลา

ซึ่งเมื่อเลือกเวลาแล้ว จะปรากฏแบบฟอร์มให้ผู้ใช้กรอกรายละเอียดของงานนั้นๆ และ เช็คว่าอนุญาตให้มีการเตือนผ่านทางอีเมลหรือไม่

14 มีนาคม 2544

เวลา 8.00น.

เรื่อง

ประชุมงานบริหาร

รายละเอียด

ต้องเขียนงานนี้ถึงไม่ว่าง

ระยะเวลา 2 ชม.

กำหนดให้มีการเตือนก่อน 1 วัน 4 ชั่วโมง

☒ เตือนทางอีเมล

จัดตาราง นัดหมายเพื่อน

รูปที่ 3-53 แสดงแบบฟอร์มการจัดตารางเวลา

ต่อมาระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ถ้าข้อมูลถูกต้องแล้ว ถือว่าการจัดตารางนั้นเรียบร้อยแล้ว โดยระบบจะทำการเก็บงานนี้ไว้ในแฟ้มข้อมูลตาราง และนำผู้ใช้กลับไปยังหน้าจอตารางเวลา เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องของงานตน

พุธ 14 มีนาคม 2544	
7.00น.	
8.00น.	
9.00น.	(8:00-10:00น.) ประชุมงานนิทรรศการ
10.00น.	
11.00น.	

รูปที่ 3-54 แสดงงานที่แสดงในตารางเวลาเมื่อจัดงานเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถดูงานได้ในรูปแบบอื่นๆ อีก ได้แก่ การดูจากตารางสัปดาห์ ตารางเดือน และตารางปี

อาทิตย์ 11 มีนาคม 2544
จันทร์ 12 มีนาคม 2544
(18:00-20:00น.) รังเพื่อการกุศล
อังคาร 13 มีนาคม 2544
(10:00-12:00น.) Running Competition
พุธ 14 มีนาคม 2544
(8:00-9:00น.) dinner at school
(9:00-12:00น.) ดูงานที่ศูนย์การแสดงสินค้า
(10:00-11:00น.) อยู่บ้านอ่านหนังสือ
พฤหัสบดี 15 มีนาคม 2544
ศุกร์ 16 มีนาคม 2544
เสาร์ 17 มีนาคม 2544

รูปที่ 3-55 แสดงการดูงานจากตารางสัปดาห์

อาทิตย์	จันทร์	อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี	ศุกร์	เสาร์
25 วัน check	26	27	28	1	2	3
4	5	6	7 21น. ยานไปเที่ยวโรงเรียน	8	9	10
11	12 18น. รังเพื่อการกุศล	13 10น. Running Competition	14 8น. dinner at school 9น. ดูงานที่ศูนย์การแสดงสินค้า 10น. อยู่บ้านอ่านหนังสือ	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

รูปที่ 3-56 แสดงการดูงานจากตารางเดือน

พฤษภาคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03	28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10	25 26 27 28 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07
เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05	29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02	27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04	29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01	25 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03	28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01	25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

รูปที่ 3-57 แสดงตารางปี

7.00น.	
8.00น.	(8:00-10:00น.) ประชุมงานนิทรรศการ
9.00น.	

รูปที่ 3-58 แสดงตัวอย่างหัวเรื่องงาน

13

พฤษภาคม

2544

เวลา 15.00น.

เรื่อง

อ่านหนังสือเตรียมสอบ

รายละเอียด

(นับตอน 15.20 น.) อ่าน 1 ชม. ทักกับเพื่อน 30 นาที

ระยะเวลา 2 ชม.

กำหนดให้มีการเตือนก่อน 3 วัน 2 ชั่วโมง

☒
 เตือนงานผ่านทางอีเมล

แก้ไข

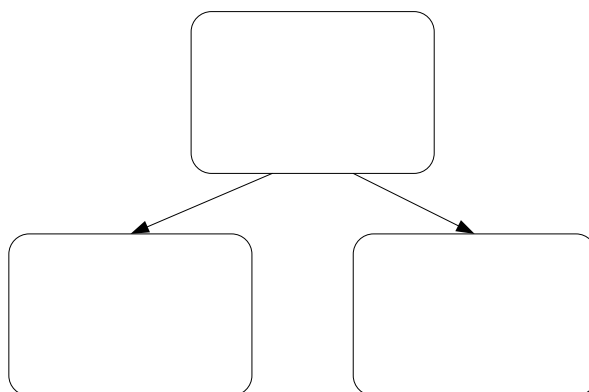
[กลับไปหน้าแรก](#)
[กลับไปหน้าจัดการงาน](#)

รูปที่ 3-59 แสดงหน้าจอการดูและแก้ไขการจัดตาราง

3.1.4.2.2 การนัดหมายระหว่างผู้ใช้

ส่วนที่ช่วยในการติดต่อสื่อสารของสมาชิกส่วนหนึ่งก็คือ ส่วนของการนัดหมาย การนัดหมายช่วยให้สมาชิกในระบบสามารถ นัดหมายบุคคลในระบบได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดย

- สามารถนัดหมายบุคคลหลาย ๆ คนภายในครั้งเดียว
 - ผู้ใช้สามารถตรวจสอบเวลาว่างของบุคคลที่ตนต้องการนัด หรือกลุ่มที่ต้องการนัดได้
 - มีการส่งการตอบรับของผู้ถูกนัดทุกคนให้ผู้นัดรับทราบ
 - ในกรณีที่ยังไม่มีการตอบรับจนถึงวันครบกำหนด ระบบจะทำการแจ้งไปยังผู้นัดโดยอัตโนมัติว่าสถานะการตอบรับในตอนนี้เป็นอย่างไร เช่น ยังไม่เข้ามาดู หรือ ขอเวลาตัดสินใจ
 - มีการแจ้งไปยังผู้ที่ถูกนัดทุกคนผ่านทางเว็บไซต์ และทางอี-เมลในทันทีที่บุคคลนั้น ๆ ได้รับการนัดหมาย
 - ทำการจัดการนัดหมายลงในตารางเวลาทันทีที่ตกลงการนัดหมายเรียบร้อยแล้ว
- ในการนัดหมายจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ นัดหมายรายบุคคล และนัดหมายเป็นกลุ่ม
- การนัดหมายรายบุคคล เป็นการนัดหมายเพื่อนเป็นรายบุคคล
 - การนัดหมายเป็นกลุ่ม ช่วยให้ผู้นัดที่ต้องการนัดกลุ่มเพื่อนทั้งกลุ่ม นอกจากนี้ยังสามารถนัดบุคคลได้ที่ละหลาย ๆ กลุ่มอีกด้วย



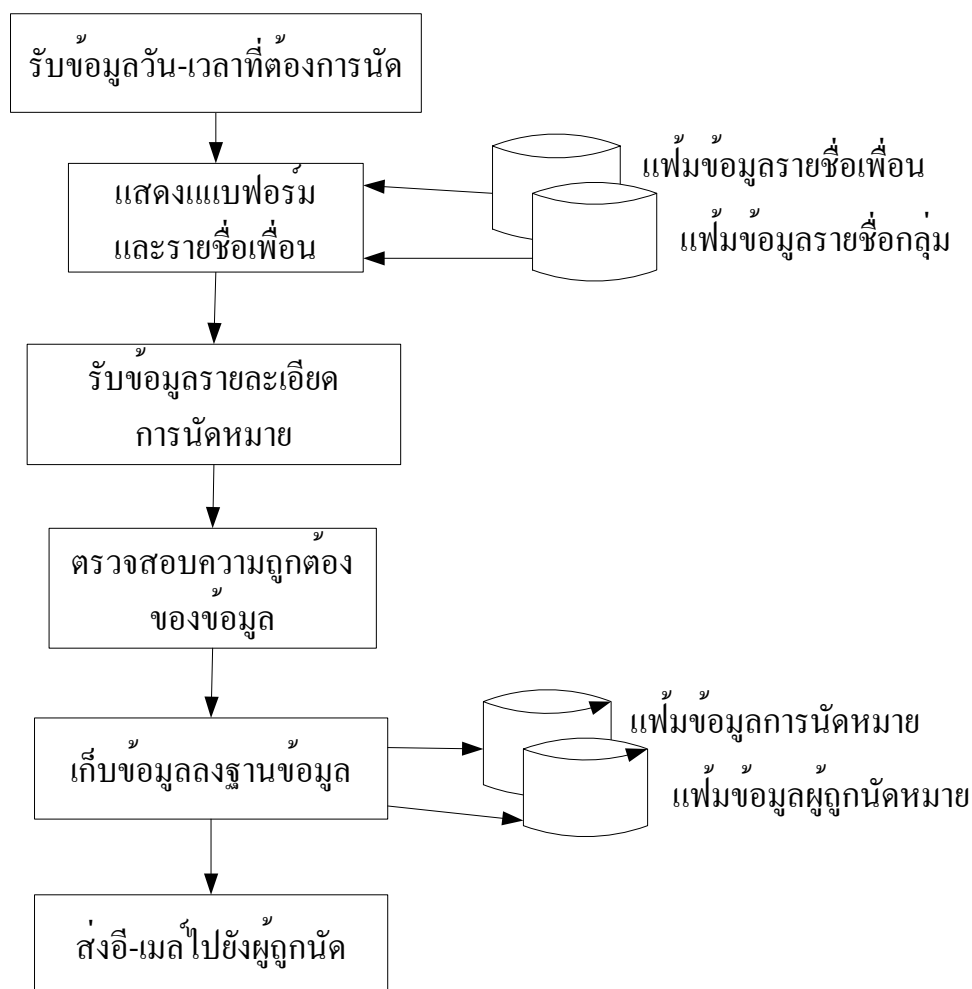
รูปที่ 3- 60 แสดงประเภทการนัดหมาย

3.1.4.2.2.1 การนัดหมายรายบุคคล

ระบบจะกระทำการดึงข้อมูลรายชื่อเพื่อนในแต่ละกลุ่ม หรือ รายชื่อเพื่อนทั้งหมดมาให้ผู้ใช้ทำการเช็คความต้องการส่งให้ใคร จากนั้นก็จะทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการนัดหมายและผู้ถูกนัด จากนั้นจึงทำการเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลการนัดหมายและ ผู้ถูกนัดหมาย และทำการส่งข้อความผ่านอี-เมลไปยังผู้ถูกนัดหมายด้วย

- การทำงานของการนัดหมายรายบุคคล

ซึ่งสามารถแสดงการทำงานของระบบในส่วนการนัดหมายรายบุคคลได้เป็นแผนภาพดังนี้



รูปที่ 3-61 แสดงหลักการทำงานของกรนัดหมายรายบุคคล

รับข้อมูลวัน-เวลาที่ต้องการนัด เป็นการทำงานส่วนเดียวกับส่วนการรับข้อมูลวัน-เวลาของการจัดการเวลา โดยผู้ใช้ต้องทำการเลือกวันเวลาผ่านหน้าจอตารางเวลา หรือ เลือกผ่านการนัดหมายแบบรวดเร็วในหน้าแรกของการเข้าสู่ระบบปฏิทินนัดหมาย

แสดงแบบฟอร์มและรายชื่อเพื่อน : หลังจากรับวัน-เวลา มา ระบบจะแสดงแบบฟอร์มการใส่รายละเอียดซึ่งเป็นส่วนเดียวกับการจัดการเวลา แต่มีลิงค์เข้ามายังการนัดหมายอีกทีหนึ่ง ในส่วนหน้าจอการนัดหมายนั้น ได้มีแบบฟอร์มและข้อมูลรายละเอียดเหมือนกับการจัดการเวลา แต่เพิ่มส่วนรายชื่อเพื่อนเข้าไปเพื่อให้ผู้ใช้ทำการเลือกชื่อผู้ถูกนัด สำหรับรายชื่อเพื่อนนั้นจัดเรียงตามกลุ่มตามที่กลุ่มที่ผู้ใช้มีในระบบ ซึ่งจะแสดงรายชื่อเพื่อนกลุ่มแรกที่ผู้ใช้มีก่อนเสมอ

รับข้อมูลรายละเอียดการนัดหมาย : ผู้ใช้อาจมีการแก้ไขข้อมูลรายละเอียดการนัดหมายเพิ่มเติมได้จากข้อมูลเดิมที่ใส่ไว้ในแบบฟอร์มที่อยู่ร่วมกับการจัดการเวลา รายละเอียดการนัดหมายได้แก่ วัน-เดือน-

ปี เวลา ชื่อการนัดหมาย รายละเอียดการนัดหมาย ระยะเวลาที่ใช้ กำหนดการเตือนก่อนเท่าใด กำหนดการเตือนผ่านอี-เมลล์ และรายชื่อผู้ถูกนัด

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล : การตรวจสอบการถูกต้องแบ่งส่วนการทำงานได้โดย

1. ข้อมูลกรอกรครบหรือไม่
2. ตรวจสอบวัน-เวลาตรงตามปฏิทินจริง
3. ตรวจสอบว่าผู้นัดให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อผู้ถูกนัดหรือยัง

เก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล : โดยแบ่งการเก็บข้อมูลได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ จัดเก็บรายละเอียดการนัดหมายในแฟ้มข้อมูลการนัดหมาย (Appointment Table) และจัดเก็บรายชื่อผู้ถูกนัดหมาย ในแฟ้มข้อมูลผู้ถูกนัดหมาย (Appoint_receiver Table) ทั้งนี้มีการเชื่อมข้อมูลทั้งสองแฟ้มข้อมูลโดยรหัสการนัดหมาย (Appointment ID) และทำการเชื่อมต่อสถานะการนัดหมายนั้นเป็นการนัดหมายใหม่ โดยเซตที่แฟ้มข้อมูลผู้ถูกนัดหมาย ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมถึงสถานะการนัดหมายทั้งหมด

ส่งอี-เมลล์ไปยังผู้ถูกนัด : โดยระบบจะทำการนำข้อมูลการนัดหมายที่ผู้สมัครกรอกนี้มาสร้างเป็นข้อความแจ้งให้ผู้ถูกนัดรับทราบบางส่วน และให้เข้ามาในระบบเพื่อทำการตอบการนัดหมายนี้

รูปที่ 3-62 แสดงหน้าจอการนัดหมายรายบุคคล

กำหนดให้ผู้ใช้ทำการเลือกรายชื่อเพื่อนในกลุ่มที่ผู้ใช้ได้จัดไว้ และสามารถทำการนัดหมายได้หลายบุคคลในแต่ละครั้งของการนัดหมาย ในกรณีที่ต้องการนัดเพื่อนที่อยู่ต่างกลุ่มกัน เมื่อผู้ใช้ทำการนัดหมายเรียบร้อยแล้ว ระบบจะรวบรวมข้อมูลและกำหนดให้ผู้ใช้ทำการยืนยันการนัดหมายอีกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาด

คุณต้องการส่งการนัดหมาย >>

ถึง : อรุณ (อรุณ).sandy (Sandra).

วันนัดหมาย : 19 มีนาคม 2544 เวลา : 16:00น.

เรื่อง : ส่งรายงาน และผลการทดลอง

ข้อความ :

นัดอาจารย์ไว้ ตอน บ่าย 3 ครั้งให้มาก่อน 10 นาทีจะได้คุยกัน

ระยะเวลาที่นัด : 1 ชม. กำหนดให้มีการเตือนการนัดก่อน : 1 วัน 3 ชม.

กำหนดให้มีการเตือนผ่านทางอีเมล

กลับไปแก้ไข

ยืนยันการนัดหมาย

รูปที่ 3-63 แสดงหน้าจอให้ยืนยันการนัดหมาย

หลังจากการจัดนัดหมายเสร็จสิ้นแล้ว ข้อความแสดงการนัดหมายที่สมบูรณ์จะปรากฏให้ผู้ใช้งานรับทราบดังนี้

การนัดหมายในวันที่ 19 มีนาคม 2544 เรียบร้อยแล้ว
โปรดรอการตอบรับของบุคคลที่ท่านนัด

กลับไปหน้าแรก กลับไปหน้าปฏิทินนัดหมาย

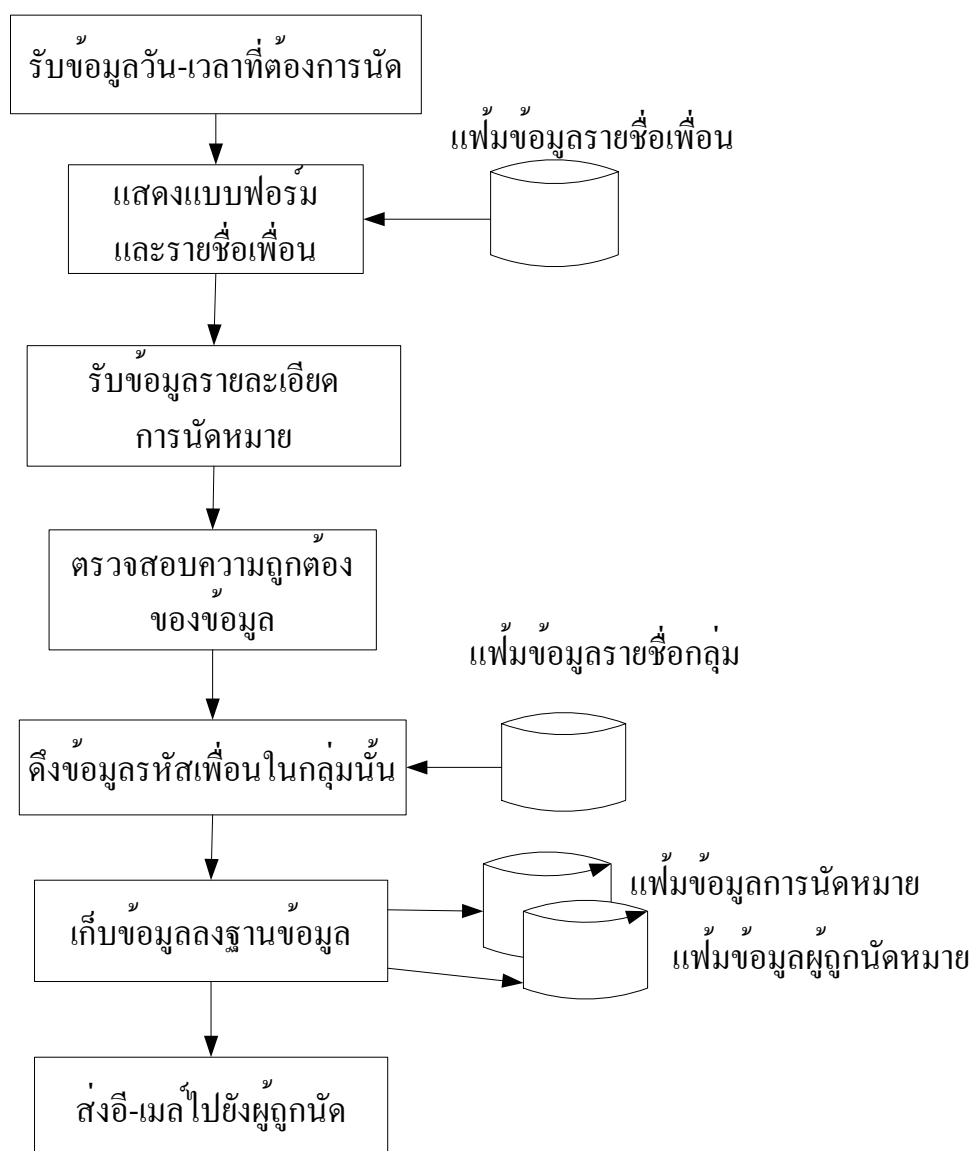
รูปที่ 3-64 แสดงข้อความแจ้งถึงการนัดหมายเรียบร้อยแล้ว

3.1.4.2.2 การนัดหมายเป็นกลุ่ม

สมาชิกสามารถเลือกรายชื่อบุคคลในกลุ่มทุกคนได้โดยการนัดหมายเป็นกลุ่ม และสามารถเลือกนัดได้หลายกลุ่มอีกด้วย โดยระบบจะทำการเลือกกลุ่มที่ผู้ใช้มีในระบบมาแสดงให้ผู้ใช้เลือกกลุ่มที่ต้องการนัด จากนั้นระบบก็ทำการตรวจสอบว่ากลุ่มที่ผู้ใช้คนนั้นมีบุคคลอยู่หรือไม่ และมีใครบ้าง แล้วจึงทำการนัดหมายบุคคลทุกคนในกลุ่มนั้นๆ

การทำงานของกรนัดหมายเป็นกลุ่ม

โดยสามารถอธิบายได้เป็นแผนภาพดังต่อไปนี้



รูปที่ 3-65 แสดงหลักการนัดหมายเป็นกลุ่ม

รับข้อมูลวัน-เวลาที่ต้องการนัด : เป็นการทำงานส่วนเดียวกับการรับข้อมูลวัน-เวลาของการจัดการเวลา โดยสมาชิกต้องทำการเลือกวันเวลาผ่านตารางเวลา หรือเลือกผ่านการนัดหมายแบบรวดเร็วของการเข้าสู่ระบบปฏิทินนัดหมาย

แสดงแบบฟอร์มและรายชื่อกลุ่ม : เป็นส่วนเดียวกับการนัดหมายรายบุคคล แต่สำหรับรายกลุ่มระบบได้ทำการดึงรายชื่อ และรหัสกลุ่มทั้งหมดที่ผู้ใช้มีจากเพิ่มข้อมูลรายชื่อกลุ่มขึ้นมาแทนรายชื่อเพื่อน

รับข้อมูลรายละเอียดการนัดหมาย : สมาชิกอาจมีการแก้ไขข้อมูลรายละเอียดการนัดหมายเพิ่มเติมได้จากข้อมูลเดิมที่ใส่ไว้ในแบบฟอร์มที่อยู่ร่วมกับการจัดการ

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล : การตรวจสอบการถูกต้องแบ่งส่วนการทำงานได้โดย

1. ตรวจสอบสมาชิกกรอกข้อมูลครบหรือไม่
2. ตรวจสอบวัน-เวลาตรงตามปฏิทินจริง
3. ตรวจสอบว่าผู้นัดให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อกลุ่มที่ถูกนัดหรือยัง

ดึงข้อมูลรหัสเพื่อนในกลุ่ม : โดยทำการดึงรหัสเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มที่ผู้ใช้งานขึ้นมาโดยดึงจากแฟ้มข้อมูลรายชื่อเพื่อน ซึ่งในส่วนนี้เป็นการตรวจสอบเช็คไปในตัวด้วยว่ากลุ่มนั้นมีเพื่อนอยู่หรือไม่ โดยถ้าการนัดไม่มีบุคคลที่ถูกนัดเลย ระบบก็จะแจ้งให้ผู้ใช้งานตรวจสอบการนัดใหม่ ทั้งนี้การดึงข้อมูลรหัสเพื่อนทำเพื่อให้มีการนัดหมายส่งไปยังผู้ถูกนัดทุกคนได้ถูกต้อง

เก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล : โดยแบ่งการเก็บข้อมูลได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ จัดเก็บรายละเอียดการนัดหมายในแฟ้มข้อมูลการนัดหมาย และจัดเก็บรายชื่อผู้ถูกนัดหมาย ในแฟ้มข้อมูลผู้ถูกนัดหมาย ทั้งนี้มีการเชื่อมข้อมูลทั้งสองแฟ้มข้อมูลโดยรหัสการนัดหมาย และทำการเช็คสถานะการนัดหมายนั้นเป็นการนัดหมายใหม่ โดยเช็คที่แฟ้มข้อมูลผู้ถูกนัดหมาย ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมถึงสถานะการนัดหมายทั้งหมด

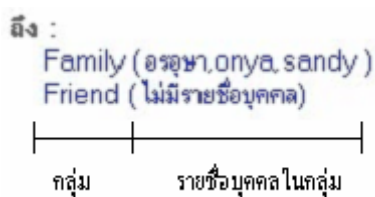
ส่งอีเมลไปยังผู้ถูกนัด : โดยระบบจะทำการนำข้อมูลการนัดหมายที่ผู้สมัครกรอกนี้มาสร้างเป็นข้อความแจ้งให้ผู้ถูกนัดรับทราบ และให้เข้ามาในระบบเพื่อทำการตอบการนัดหมายนี้

ตัวอย่างการใช้งานการนัดหมายเป็นกลุ่ม

The screenshot shows a web form for making a group booking. At the top, there are dropdown menus for date (18/11/2544) and time (9.00น.). Below these is a text field for the subject (หัวข้อ) with the value 'นิทรรศการศิลปะ'. A section titled 'รายชื่อเพื่อน' (List of Friends) contains a list of names with checkboxes. The 'กลุ่ม' (Group) section has checkboxes for 'General', 'Family' (checked), 'Friend' (checked), 'ที่ทำงาน' (Work), 'Travel', and 'ฟุตบอล' (Football). At the bottom, there is a checkbox for 'เตือนผ่านทางอีเมล' (Notify via email) which is checked, and a button labeled 'ทำการนัดหมาย' (Make Booking).

รูปที่ 3-66 แสดงหน้าจอการนัดหมายเป็นกลุ่ม

จากนั้นเมื่อผู้ใช้งานทำการนัดหมาย ระบบจะรวบรวมรายชื่อเพื่อนในกลุ่มทั้งหมดที่ผู้ใช้เลือก มาแสดงให้ผู้ใช้งานทราบอีกครั้งเพื่อยืนยันการนัดหมายนี้

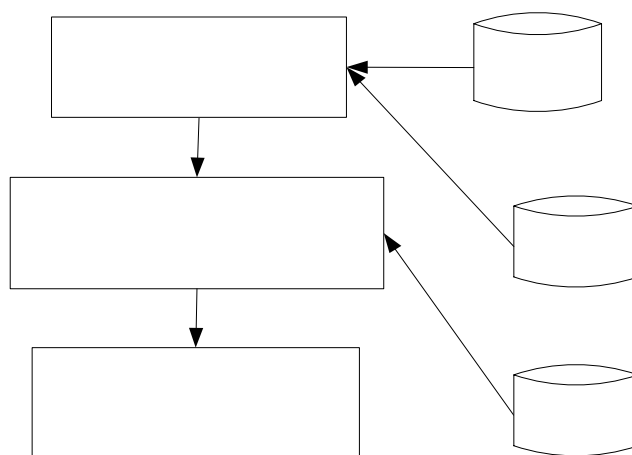


รูปที่ 3-67 ตัวอย่างการแสดงรายชื่อเพื่อนในกลุ่มที่หน้าจอการยืนยัน

3.1.4.2.2.3 การตรวจสอบเวลาว่างของสมาชิกในกลุ่มทีละคน

ผู้ใช้สมาชิกสามารถตรวจสอบเวลาว่างของสมาชิกในกลุ่มก่อนที่จะทำการนัดหมายได้ เพื่อจะได้ทราบว่าในวันที่ต้องการนัดผู้ถูกนัดว่างช่วงเวลาใดบ้าง

การทำงานของ การตรวจสอบเวลาว่างของสมาชิกในกลุ่มทีละคน



รูปที่ 3-68 หลักการทำงานของ การตรวจสอบเวลาว่างของสมาชิกในกลุ่มทีละคน

ตารางเวลาประจำ วันพุธที่ 28 มีนาคม 2544	
ของคุณ eakkasit (เปนยา ทวีโอ)	
เวลา	สถานะ
7.00 น.	ว่าง
8.00 น.	ว่าง
9.00 น.	ว่าง
10.00 น.	ไม่ว่าง
11.00 น.	ว่าง
12.00 น.	ว่าง
13.00 น.	ว่าง
14.00 น.	ว่าง
15.00 น.	ว่าง
16.00 น.	ว่าง
17.00 น.	ว่าง
18.00 น.	ไม่ว่าง
19.00 น.	ไม่ว่าง
20.00 น.	ไม่ว่าง
21.00 น.	ไม่ว่าง
22.00 น.	ไม่ว่าง

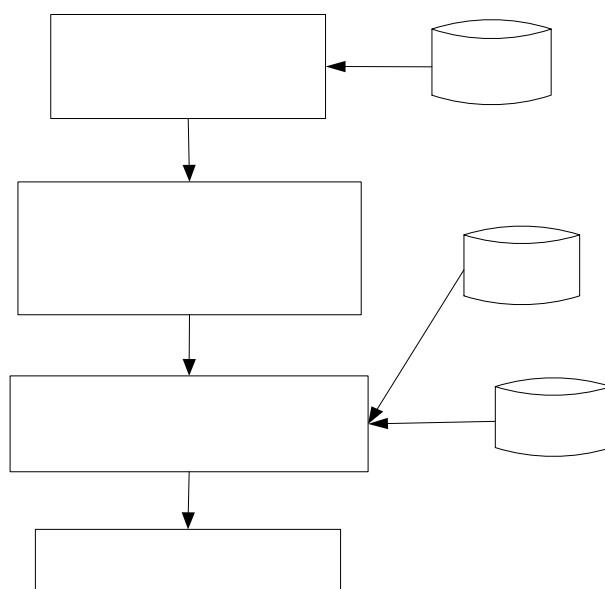
กดปุ่มบันทึกผล

รูปที่ 3-69 แสดงตัวอย่างเวลาว่างของสมาชิก

3.1.4.2.4 การตรวจสอบเวลาว่างของสมาชิกทั้งกลุ่ม

ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบเวลาว่างของสมาชิกทั้งกลุ่มได้ โดยสามารถเลือกวันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด ช่วงระยะเวลา และจำนวนชั่วโมงที่ต้องการได้

การทำงานของ การตรวจสอบเวลาว่างของสมาชิกทั้งกลุ่ม



รูปที่ 3-70 หลักการทำงานของ การตรวจสอบเวลาว่างของสมาชิกทั้งกลุ่ม

รูปที่ 3-71 แสดงหน้าจอการเลือกวันเวลาในการหาเวลาว่างของสมาชิกทั้งกลุ่ม

จากนั้นระบบจะตรวจสอบเวลาว่างและแสดงผลที่หน้าจอ

ตารางแสดงเวลาว่างของสมาชิกในกลุ่ม ที่โรงเรียน

เลือกวันที่ 28 มีนาคม 2544 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2544

ระยะเวลา 3 ชั่วโมง

	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00
28 มีนาคม 2544	ว่าง	ไม่ว่าง	ไม่ว่าง	ไม่ว่าง	ว่าง	ว่าง	ว่าง	ว่าง	ว่าง	ว่าง
29 มีนาคม 2544	ว่าง	ไม่ว่าง	ไม่ว่าง	ไม่ว่าง	ว่าง	ไม่ว่าง	ไม่ว่าง	ว่าง	ว่าง	ไม่ว่าง
30 มีนาคม 2544	ไม่ว่าง	ว่าง	ไม่ว่าง	ไม่ว่าง	ไม่ว่าง	ไม่ว่าง	ไม่ว่าง	ไม่ว่าง	ไม่ว่าง	ไม่ว่าง
31 มีนาคม 2544	ว่าง	ว่าง	ว่าง	ว่าง	ว่าง	ว่าง	ว่าง	ว่าง	ว่าง	ว่าง
1 เมษายน 2544	ว่าง	ว่าง	ว่าง	ว่าง	ว่าง	ว่าง	ว่าง	ว่าง	ว่าง	ว่าง
2 เมษายน 2544	ว่าง	ว่าง	ว่าง	ว่าง	ว่าง	ว่าง	ว่าง	ว่าง	ว่าง	ว่าง
3 เมษายน 2544	ว่าง	ว่าง	ว่าง	ว่าง	ว่าง	ว่าง	ว่าง	ว่าง	ว่าง	ว่าง

กลับหน้าจอจัดนิเทศงาน

รูปที่ 3-72 แสดงตัวอย่างวันเวลาว่างของสมาชิกทั้งกลุ่ม

3.2 ระบบตอบปัญหาออนไลน์(Helpdesk Online System)

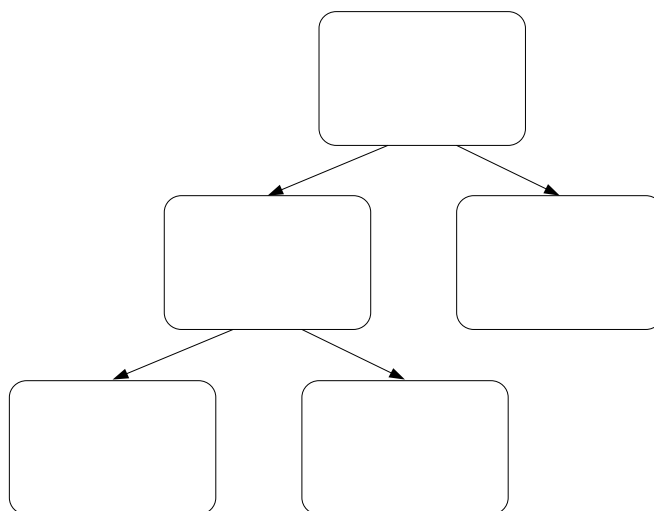
ระบบตอบปัญหาออนไลน์นี้สามารถแบ่งได้เป็นสองส่วนประกอบใหญ่ คือ

1. ส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป (Helpdesk Online System)

- สามารถตั้งคำถามและคำตอบเก็บลงในฐานข้อมูล โดยแบ่งตามประเภทของคำถาม (category)
- ระบบค้นหาข้อมูล คำถามที่มีคนเคยถามมาแล้วในฐานข้อมูล
- ระบบการสมัครสมาชิกของผู้เชี่ยวชาญ(ผู้ตอบคำถาม)
- ระบบการสมัครสมาชิกของผู้ใช้
- ผู้ใช้สามารถเลือกผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการถามได้
- ระบบให้คะแนนสะสม (rating) แก่ผู้เชี่ยวชาญโดยคะแนนสะสมจะขึ้นกับ
 1. ความเร็วในการตอบคำถาม
 2. ผู้ใช้ทำการให้คะแนนเมื่อตอบคำถามดี
- ระบบแจ้งผู้เชี่ยวชาญเมื่อมีคำถามใหม่โดยแจ้งเป็น E-mail
- ระบบแจ้งผู้ใช้เมื่อมีการตอบคำถามที่ได้ถามไว้โดยแจ้งเป็น E-mail
- หน้าเว็บของผู้เชี่ยวชาญโดยให้ผู้สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญนั้นสามารถใส่ คุณวุฒิ รูป และมีลิงค์ไปยังโฮมเพจของตนได้
- ระบบค้นหาอย่างละเอียด(advance search) โดยสามารถเลือกได้ว่าจะทำการค้นหาจาก คำถาม , คำตอบ , ประเภทคำถาม , ชื่อผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ

2. ส่วนของผู้ดูแลระบบ (Helpdesk Admin System)

- ดูแลและจัดการฐานข้อมูลของระบบ เช่น เพิ่ม ลบ ข้อมูลในตารางต่าง ๆ, สร้างตารางใหม่, กำหนดคุณสมบัติของแต่ละคอลัมน์ ฯลฯ
- การดูแลและจัดการฐานข้อมูลของระบบสามารถทำงานผ่านเว็บไซต์ได้โดยตรง
- มีฟังก์ชันสำเร็จสำหรับการเพิ่ม ลด หรือแก้ไขประเภทของคำถามต่าง ๆ
- มีฟังก์ชันสำเร็จสำหรับการริเซตคะแนนสะสมที่ได้จากการให้คะแนนของผู้อ่านคำตอบ (Rate) และคะแนนสะสมที่ได้จากความเร็วในการตอบคำถาม (Response Rate)



รูปที่ 3-73 แสดงส่วนประกอบของระบบตอบปัญหาออนไลน์

ระบบสามารถแบ่งประเภทผู้ใช้และสิทธิต่างๆของผู้ใช้แต่ละประเภทออกได้ทั้งหมด 4 ประเภท ดังนี้

1. **สมาชิก** คือ ผู้ใช้ที่ได้ทำการลงทะเบียนขอใช้บริการกับระบบ ผู้ใช้ประเภทนี้จะได้รับสิทธิและบริการต่าง ๆ อย่างครบถ้วน
2. **ผู้เชี่ยวชาญ** คือ ผู้ใช้ที่ได้ทำการลงทะเบียนขอเป็นผู้เชี่ยวชาญกับทางระบบ โดยผู้ใช้ประเภทนี้ นอกจากจะได้รับสิทธิและบริการต่าง ๆ เหมือนกับสมาชิกแล้ว ยังได้รับสิทธิในการตอบคำถามที่มีผู้ถามไว้ในประเภทคำถามที่ตนถนัดตามที่ได้ระบุไว้ตั้งแต่ตอนลงทะเบียน
3. **ผู้ใช้ทั่วไป** คือ ผู้ใช้ระบบที่ไม่ได้ทำการลงทะเบียนขอใช้บริการ สิทธิและบริการที่ได้รับจะมีเพียงความสามารถในการค้นหาคำถามและตั้งคำถามเท่านั้น
4. **ผู้ดูแลระบบ** เป็นผู้ที่จัดการดูแลการทำงานและข้อมูลต่าง ๆ ของระบบ เช่น การแก้ไขจัดการข้อมูลต่าง ๆ ในฐานข้อมูล, ตรวจสอบความเหมาะสมของคำถาม-คำตอบ, ควบคุมคุณสมบัติของผู้ที่สมัครสมาชิกและผู้เชี่ยวชาญ

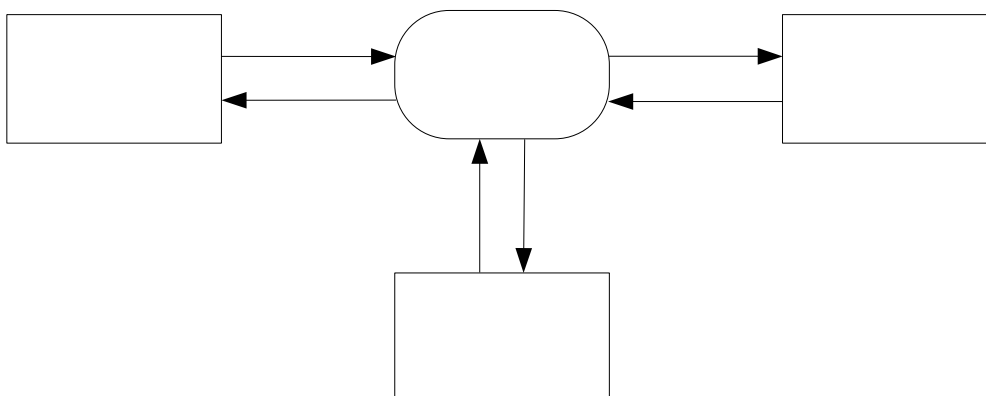
หลังจากที่สามารถระบุประเภทและสิทธิของผู้ใช้แต่ละประเภทแล้ว ก็จะสามารถทำการกำหนดความต้องการของผู้ใช้แต่ละประเภท และความต้องการของระบบ ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร

1. ผู้ใช้ระบบทุกประเภทสามารถตั้งคำถามได้ โดยคำถามมี 2 ประเภท คือ
 - **คำถามเปิด** คือ คำถามที่เปิดให้ผู้เชี่ยวชาญทุกคนที่มีความถนัดในประเภทคำถามนั้นสามารถตอบได้
 - **คำถามปิด** คือ คำถามที่มีการระบุผู้เชี่ยวชาญที่จะมาตอบคำถาม โดยผู้เชี่ยวชาญใดที่ไม่ถูกเลือกจะไม่สามารถตอบคำถามนั้นได้
2. มีการประเมินความสามารถของผู้เชี่ยวชาญในรูปแบบของคะแนนจากการตอบคำถามนั้น ๆ
 - **คะแนนจากการตอบคำถาม (Rate)** คือ คะแนนที่ผู้ที่ได้รับหรืออ่านคำตอบให้แก่ผู้เชี่ยวชาญ โดยพิจารณาจากคุณภาพของคำตอบนั้น

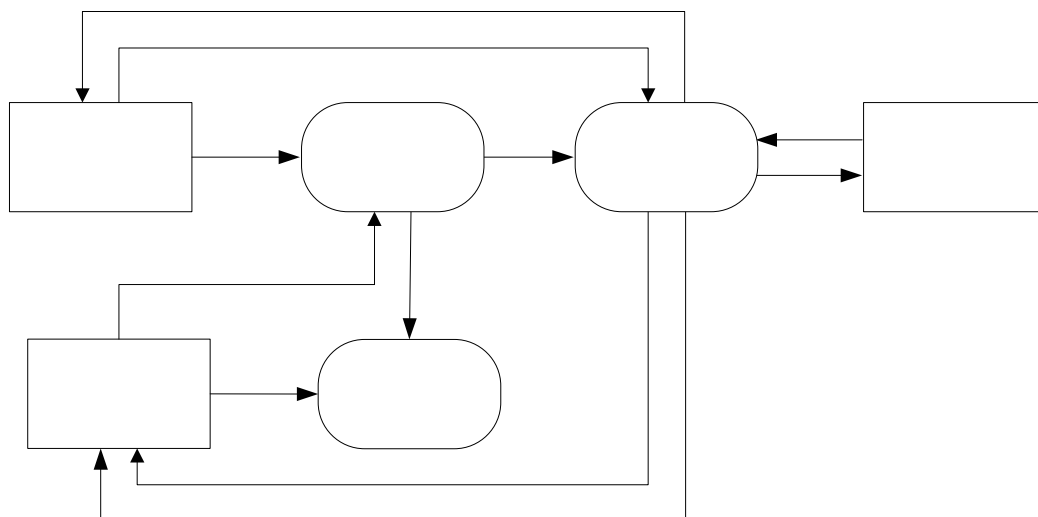
- คะแนนจากความเร็วในการตอบ (Response Rate) คือ คะแนนที่ระบบให้แก่ผู้เชี่ยวชาญ โดยทำการคำนวณจากความเร็วในการตอบคำถามนั้น
3. ผู้ใช้ทุกประเภทสามารถให้คะแนนจากการตอบคำถามแก่ผู้เชี่ยวชาญได้
 4. ผู้ใช้ทุกประเภทสามารถค้นหาคำถามหรือคำตอบที่ตรงกับคำรหัสที่ต้องการได้
 5. สมาชิกสามารถดูรายการคำถามที่ตนเคยถามไว้ได้เหมือนการดู History
 6. มีการนำคำถามที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือ ได้รับคำตอบมาแสดงแก่สมาชิกเมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบ
 7. ผู้เชี่ยวชาญนอกจากสามารถตั้งคำถามเพื่อถามผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นได้แล้วยังสามารถทำการตอบคำถามที่อยู่ในประเภทของคำถามที่ตนนัดโดยการตอบคำถามมีได้ 2 กรณีคือ
 - ตอบคำถามทันที คือ คำถามที่ส่งมานั้นมีความชัดเจนแล้ว สามารถตอบคำถามได้ทันที
 - ต้องการรายละเอียดเพิ่ม คือ คำถามที่ส่งมานั้นมีรายละเอียดไม่เพียงพอ โดยในกรณีนี้ระบบ จะทำการส่งข้อความไปแจ้งแก่ผู้ถามให้ทำการบอกรายละเอียดเพิ่มเติม
 8. ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขเพิ่มเติมประเภทของคำถามได้โดยง่าย
 9. ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการส่วนต่างๆของระบบได้โดยง่าย ไม่ว่าจะเป็นการจัดการข้อมูลที่มีอยู่ หรือการเพิ่มหน้าต่างๆของเว็บไซต์

3.2.1 ระบบสำหรับผู้ใช้ (Helpdesk Online System)

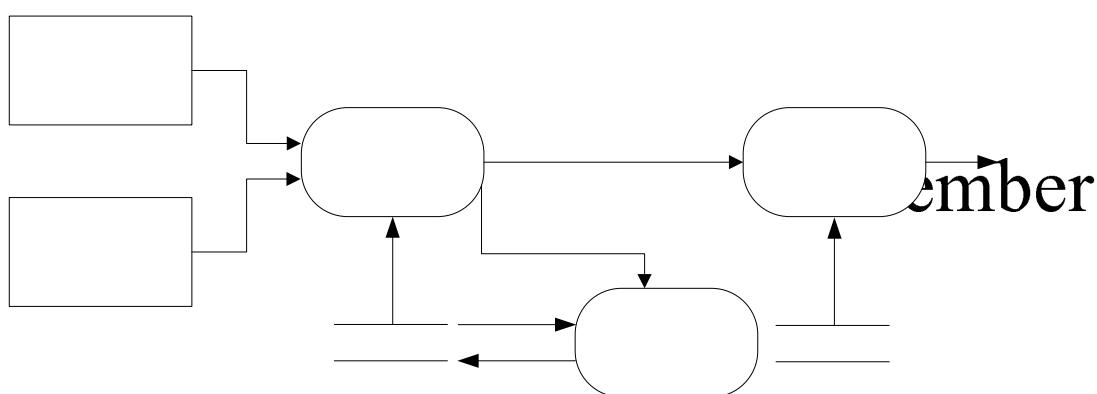
3.2.1.1 การออกแบบระบบด้วยดาต้าโฟลว์



รูปที่ 3-74 แสดงแผนภาพคอนเท็กซ์ (context diagram) ของระบบสำหรับผู้ใช้

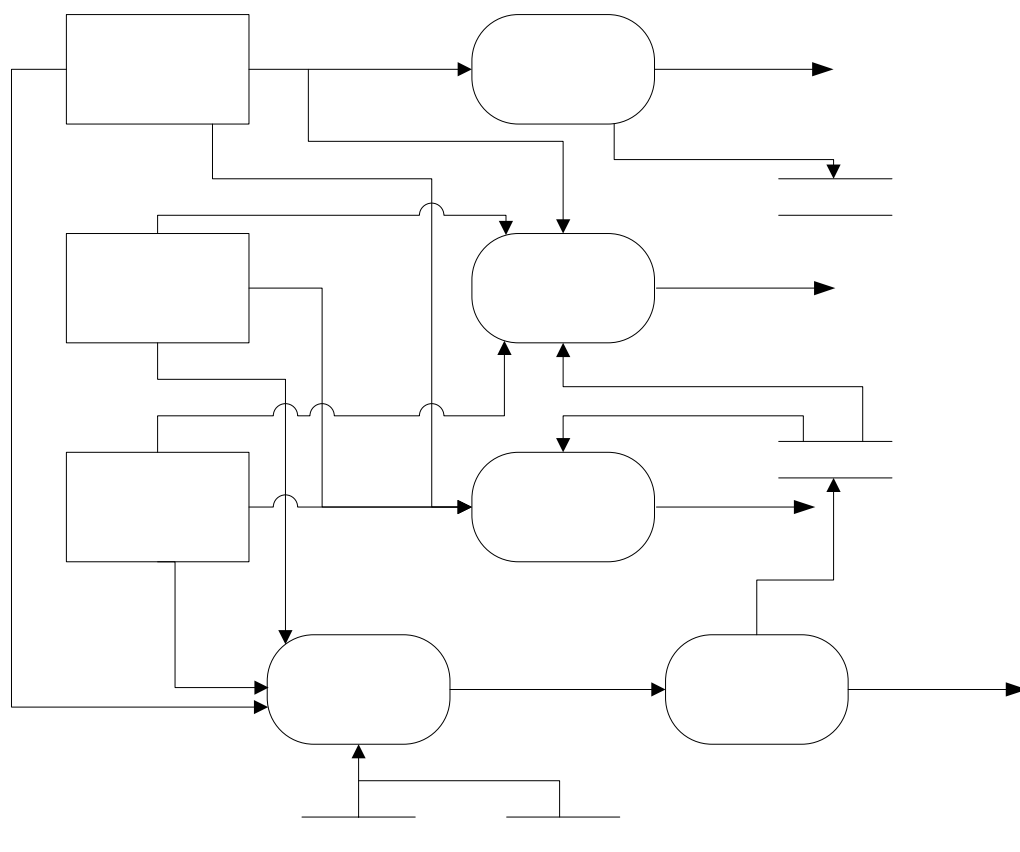


รูปที่ 3-75 แสดงดาต้าโฟลว์ระดับที่ 1 ของระบบสำหรับผู้ใช้

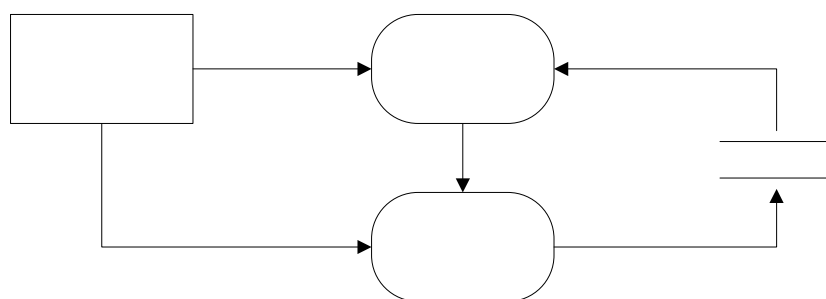


รูปที่ 3-76 แสดงรายละเอียดในการทำงานของโปรเซส login (level2)

Expert



รูปที่ 3-77 แสดงรายละเอียดในการทำงานของโปรเซส general service (level 2)



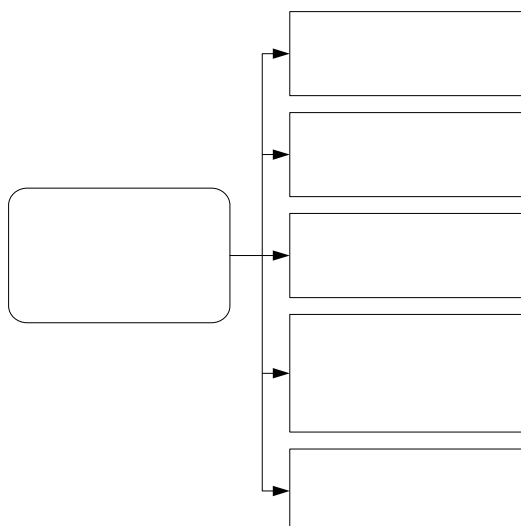
รูปที่ 3-78 แสดงรายละเอียดในการทำงานของโปรเซส answer (level 2)

3.2.1.2 ฟังก์ชันต่างๆในการทำงานของระบบ

ฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญ ๆ ของระบบสมาชิก ได้แก่

- การสมัครสมาชิก
- การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
- การรับข้อมูลการเปลี่ยนแปลงคำถามจากสมาชิกของผู้เชี่ยวชาญ
- การดูแลประวัติคำถาม-ตอบของตนเอง

Category and



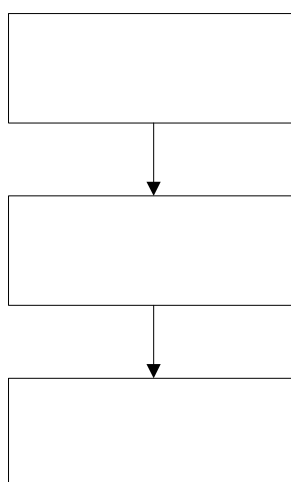
รูปที่ 3-79 แสดงฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญ

ในส่วนรายละเอียดของฟังก์ชันต่างๆมีดังนี้

3.2.1.2.1 ฟังก์ชันการล็อกอิน

การล็อกอินเข้าใช้งานระบบ เนื่องจากระบบตอบปัญหาออนไลน์นั้นแบ่งประเภทของผู้ใช้ออกเป็น 4 ประเภท คือ สมาชิก, ผู้เชี่ยวชาญ, ผู้ใช้ทั่วไป และผู้ดูแลระบบ โดยฟังก์ชันการล็อกอินนี้เป็นบริการที่สามารถใช้ได้เมื่อสมัครเป็นสมาชิกหรือผู้เชี่ยวชาญแล้วเท่านั้น

ผู้ใช้ทำการล็อกอินโดยป้อนชื่อผู้ใช้งานกับรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ โดยหน้าแรกหลังจากทำการล็อกอินของผู้เชี่ยวชาญกับสมาชิกทั่วไปจะต่างกันเล็กน้อย คือถ้าทำการล็อกอินเป็นผู้เชี่ยวชาญระบบจะแสดงหน้าแรกเป็นรายการคำถามที่มีการถามเข้ามาใหม่หรือคำถามที่ยังไม่ได้ทำการตอบ ซึ่งในกรณีล็อกอินเป็นสมาชิกทั่วไประบบจะแสดงหน้าแรกเป็นรายการคำถามที่ได้รับคำตอบใหม่หรือคำถามที่ยังไม่ได้ทำการอ่านคำตอบ นอกจากนี้ผู้ใช้ทั้งสองประเภทยังสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่เคยให้ไว้ และสามารถดูคำถาม-คำตอบเก่าๆ (history) ที่เคยถามหรือเคยตอบไว้ได้



รูปที่ 3-80 แสดงโฟลว์ชาร์ตของฟังก์ชันการล็อกอิน

ล็อกอิน:

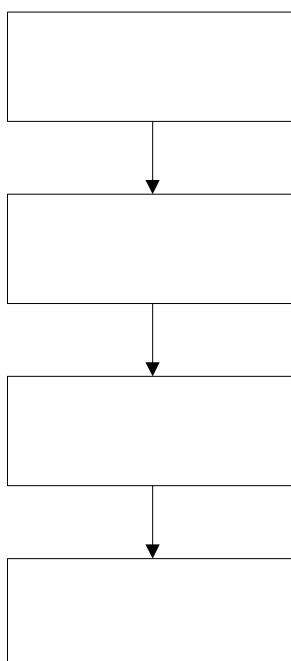
รหัสผ่าน:

Login Clear

รูปที่ 3-81 หน้าจอการล็อกอินเข้าสู่ระบบ

3.2.1.2.2 ฟังก์ชันการขอรหัสผ่านใหม่เมื่อสมาชิกลืม

ผู้ใช้งานสามารถขอรหัสผ่านได้เมื่อลืมหรือเกิดความผิดพลาดในการแก้ไขโดยทำการป้อนอีเมลที่ใช้สมัคร จากนั้นระบบจะทำการสุ่มรหัสผ่านใหม่ส่งไปให้ทางอีเมล



รูปที่ 3-82 แสดงโฟลว์ชาร์ตของฟังก์ชันการขอรหัสผ่านใหม่เมื่อสมาชิกลืม

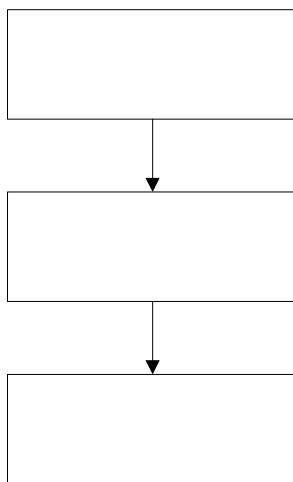
กรุณากรอก E-mail ที่คุณใช้ในการสมัคร

Submit

รูปที่ 3-83 หน้าจอการขอรหัสผ่านใหม่

3.2.1.2.3 ฟังก์ชันการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

เมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้วสมาชิกหรือผู้เชี่ยวชาญสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้เช่น รหัสผ่าน, อี-เมล, ชื่อ-นามสกุล



รูปที่ 3-84 แสดงโฟลว์ชาร์ตของฟังก์ชันการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

Welcome not

คำตอบใหม่ ดูประวัติการถาม **แก้ไขข้อมูลส่วนตัว** ตั้งคำถามใหม่

ทำการแก้ไขข้อมูล

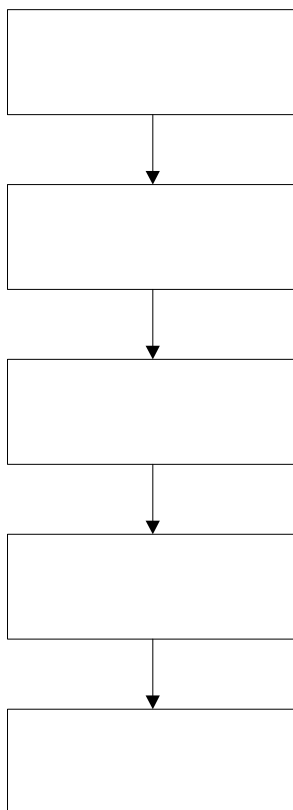
Login Name	not
Password (6 - 10 Characters)	
ชื่อ	คณิน
นามสกุล	บัวเพชร
E-mail	kanin@mymail.com
Submit	Restore

รูปที่ 3-85 หน้าจอการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

3.2.1.2.4 ฟังก์ชันการสมัครสมาชิกและผู้เชี่ยวชาญ

- สมัครเป็นสมาชิก (member)

ผู้ใช้สมัครเป็นสมาชิกโดยป้อนข้อมูลต่างๆ เช่น username ,รหัสผ่าน ,ชื่อ-นามสกุล ,อีเมล จากนั้นระบบจะทำการตรวจสอบความถูกต้องและเก็บข้อมูลที่ได้ลงในฐานข้อมูล



รูปที่ 3-86 แสดงโฟลว์ชาร์ตของฟังก์ชันการสมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก
กรุณากรอกแบบฟอร์ม

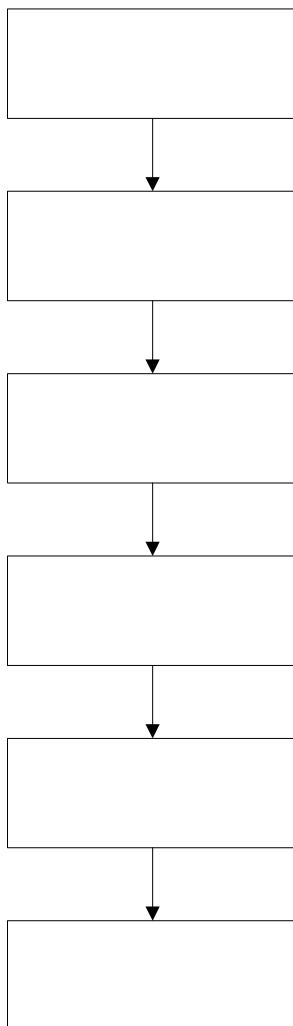
Login Name (Max. 10 Characters)	**
Password (6-10 Characters)	**
Confirm Password	**
ชื่อ	
นามสกุล	
E-mail	**
Submit	Reset

** ต้องกรอกให้ครบ

รูปที่ 3-87 หน้าจอการสมัครสมาชิก

- **สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญ (expert)**

ผู้สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยป้อนข้อมูลต่างๆเหมือนกับสมาชิกธรรมดาแต่จะต้องทำการเลือกประเภทของคำถามที่ตนมีความถนัดและรายละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้ใช้อย่าง จากนั้นระบบจะทำการเก็บข้อมูลที่ได้ลงในฐานข้อมูล



รูปที่ 3-88 แสดงโฟลว์ชาร์ตของฟังก์ชันการสมัครผู้เชี่ยวชาญ

สมัครสมาชิก
กรุณากรอกแบบฟอร์ม

Login Name (Max. 10 Characters)		**
Password (6-10 Characters)		**
Confirm Password		**
ชื่อ		
นามสกุล		
E-mail		**
รูปภาพ	Browse...	
Link	http://	
ใส่ประวัติ หรือ แนะนำตัวเอง		
Submit	Reset	

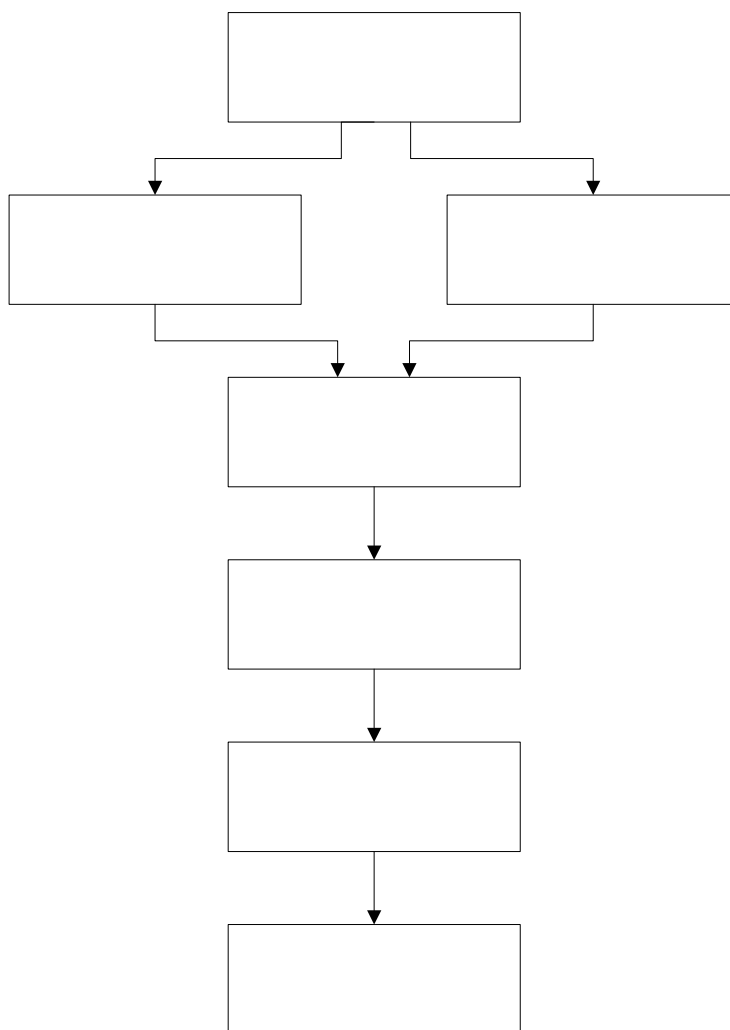
** ต้องกรอกให้ครบ

รูปที่ 3-89 หน้าจอการสมัครผู้เชี่ยวชาญ

3.2.1.2.5 ฟังก์ชันการตั้งคำถาม

ผู้ใช้ทำการเลือกประเภทของคำถามที่ต้องการ จากนั้นทำการตั้งคำถามโดยการตั้งคำถามนั้นมี 2 ประเภท คือ

- คำถามปิดคือ คำถามที่ระบุผู้ตอบคำถาม โดยผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ถูกผู้ถามเลือกจะไม่สามารถตอบคำถามนั้นได้
- คำถามเปิดคือ คำถามที่เปิดให้ผู้เชี่ยวชาญทุกคนที่มีความถนัดในด้านนั้นสามารถตอบได้ โดยระบบจะมีการส่งอีเมลไปแจ้งแก่ผู้เชี่ยวชาญท่านนั้นๆว่ามีคำถามใหม่



รูปที่ 3-90 แสดงโฟลว์ชาร์ตของฟังก์ชันการตั้งคำถาม

เข้าไปยังหน้าแรกของเว็บไซต์เพื่อเลือกประเภทของคำถาม จากนั้นทำการเลือกรูปแบบการถามว่าจะถามผู้เชี่ยวชาญทุกคน หรือเข้าสู่หน้าแสดงรายชื่อผู้เชี่ยวชาญในประเภทคำถามนั้นๆ เพื่อเลือกที่จะถามใครบ้าง หรือเลือกที่จะดูกระดานคำถาม (Question Board)

Software	
ตั้งคำถามใหม่	เลือกผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการถาม
ดู Question Board	

รูปที่ 3-91 หน้าจอสำหรับเลือกประเภทการถามคำถาม

เลือกผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการจะถาม

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในประเภท Software

☐	nat รายละเอียด : ประสบการณ์เรียนวิศวกรรม 4 ปีคงพอช่วยได้บ้าง แต่เรื่องทีถนัดที่สุดคือการเขียนภาษา PHP ครับ	Rate 7.00
☐	air รายละเอียด : ตอบได้ทุกอย่างที่อยากรู้ แต่ถูกใจรับลำนั่นอีกเรื่อง ถ้าถูกใจก็ช่วยโหวตให้ด้วยนะคะ	Rate 0.00
☐	kong รายละเอียด : เก่งมากกกกกก ถามอะไรตอบได้หมดแต่ต้องไป ถามคนอื่นก่อนนะ อาจจะตอบช้าหน่อยแต่จะหาคำตอบดีๆมาให้	Rate 0.00

กรุณาเลือกผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการจะถาม

รูปที่ 3-92 หน้าจอแสดงรายชื่อผู้เชี่ยวชาญในประเภทของคำถามนั้น

ทำการตั้งหัวข้อ และคำถามที่ต้องการ

ตั้งคำถามใหม่เกี่ยวกับ Software

เมื่อประโยชน์ของคุณในการรับคำตอบ กรุณา [Login](#) หรือ [สมัครสมาชิก](#) ก่อนทำการตั้งคำถาม

หัวข้อ :

คำถาม :

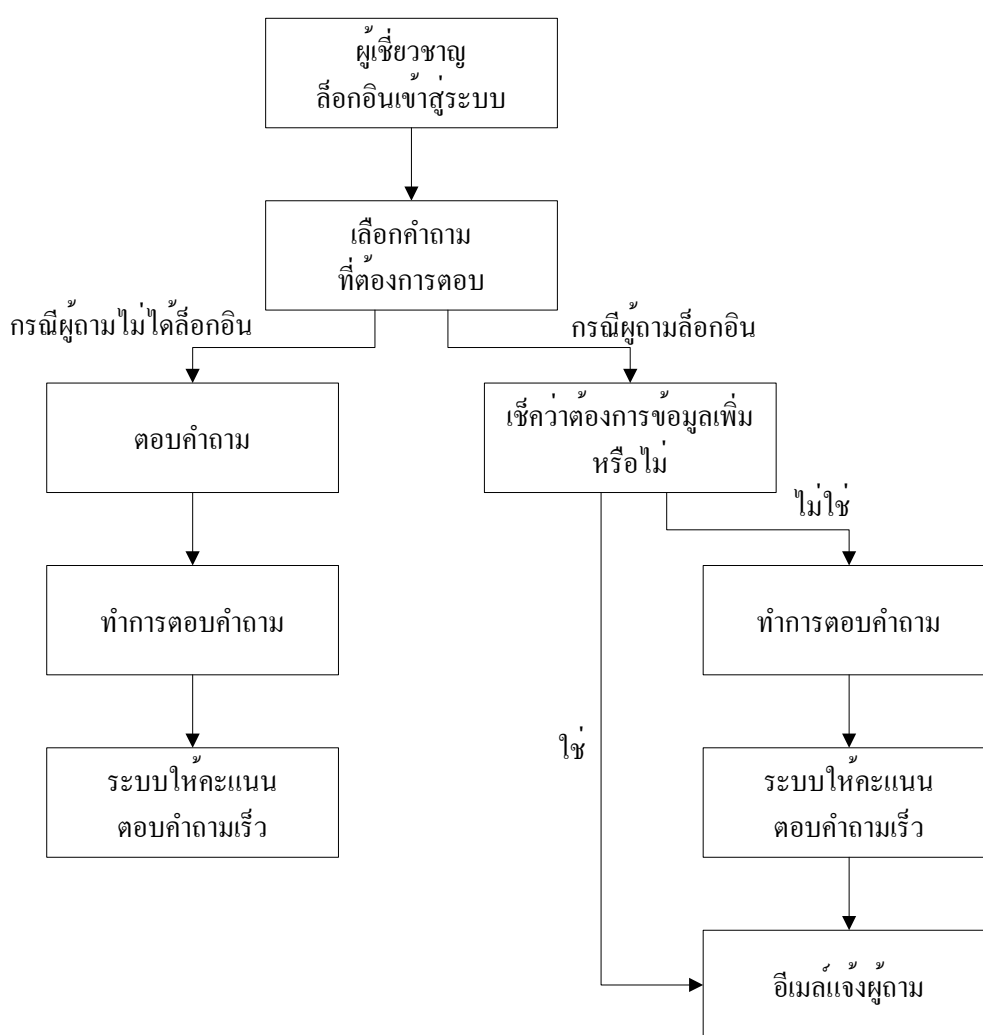
รูปที่ 3-93 หน้าจอสำหรับตั้งคำถาม

3.2.1.2.6 ฟังก์ชันการตอบคำถาม (ผู้ที่สามารถตอบคำถามได้คือผู้ที่สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น)

เมื่อผู้เชี่ยวชาญทำการล็อกอินแล้วระบบจะแสดงคำถามที่เข้ามาใหม่จากนั้น เลือกคำถามที่ต้องการตอบโดยการตอบคำถามมี 2 วิธีคือ

- ตอบคำถามทันที : คือคำถามที่ส่งมานั้นมีความชัดเจนแล้ว สามารถตอบคำถามได้ทันทีโดยการตอบคำถามแต่ละครั้งนั้นผู้เชี่ยวชาญจะได้คะแนนสะสมตามความเร็วในการตอบคำถาม
- ต้องการรายละเอียดเพิ่ม : คำถามที่ส่งมานั้นมีรายละเอียดไม่เพียงพอ โดยในกรณีนี้จะได้เมื่อผู้ถามเป็นสมาชิกเท่านั้น

เมื่อมีการตอบคำถาม ถ้าผู้ใช้สมัครเป็นสมาชิก ระบบจะทำการส่งอีเมลไปแจ้งให้ทราบว่าคำถามที่ถามไว้มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการได้รับคำตอบหรือการขอข้อมูลเพิ่มเติม



รูปที่ 3-94 แสดงโฟลว์ชาร์ตของฟังก์ชันการตอบคำถาม

ผู้เชี่ยวชาญจะทราบว่าคำถามใหม่เข้ามาจากอีเมลแจ้งเตือนและจะทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อเลือกคำถามที่ต้องการตอบ

Welcome nat

[คำตอบใหม่](#)
[ดูประวัติคำถาม](#)
[คำถามใหม่](#)
[ดูประวัติการตอบ](#)
[แก้ไขข้อมูลส่วนตัว](#)
[ตั้งคำถามใหม่](#)

มีคำถามใหม่ถึงคุณ 3 คำถาม

คำถาม	ผู้ถาม	วันที่ถาม
ช่วยหน่อยครับติดปัญหาเรื่อง Date time ครับ mssql 2000	Anonymous	2003-03-28 08:36:26
ip ปลอม	Anonymous	2003-03-28 08:31:52
แปลงไฟล์จาก CD เป็น MP3 ยังไงคะ	air	2003-03-28 07:44:30

หน้า 1 / 1.

[First](#)
[Prev](#)
[Next](#)
[Last](#)

รูปที่ 3-95 หน้าจอแสดงคำถามใหม่

ผู้เชี่ยวชาญทำการเลือกคำถามที่ต้องการจากนั้นถ้าข้อมูลที่ได้เพียงพอก็จะตอบคำถามทันทีแต่หากไม่เพียงพอสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยการขอข้อมูลเพิ่มเติมนั้นทำได้เมื่อผู้ถามเป็นสมาชิกเท่านั้น (เป็น Anonymous ไม่ได้)

Welcome nat

[คำตอบใหม่](#)
[ดูประวัติคำถาม](#)
[คำถามใหม่](#)
[ดูประวัติการตอบ](#)
[แก้ไขข้อมูลส่วนตัว](#)
[ตั้งคำถามใหม่](#)

หัวเรื่อง : แปลงไฟล์จาก CD เป็น MP3 ยังไงคะ
วันที่ถาม : 2003-03-28 07:44:30
ผู้ถาม : air
คำถาม : ใช้โปรแกรมไรอะ คือใช้ CDex v1.4 แล้วมันไม่มีเสียงอะ ใช้ win xp อยู่
 ค่ะ ทำไงดี มีโปรแกรมไรดี ๆ มัย

[ขอข้อมูลเพิ่มเติม](#)
[ตอบคำถาม](#)

คลิกที่นี่เพื่อกลับไปดูคำถามใหม่

รูปที่ 3-96 หน้าจอแสดงการเลือกวิธีการตอบคำถาม

Welcome nat

คำตอบใหม่

ดูประวัติการถาม

คำถามใหม่

ดูประวัติการตอบ

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

ตั้งคำถามใหม่

หัวเรื่อง : แปลงไฟล์จาก CD เป็น MP3 ยังไงคะ

วันที่ถาม : 2003-03-28 07:44:30

ผู้ถาม : air

คำถาม : ใช้โปรแกรมไรอะ คือใช้ CDex v1.4 แล้วมันไม่มีเสียงอะ ใช้ win xp อยู่
คะ ทำไงดี มีโปรแกรมไรดี ๆ มั้ย

คำตอบ :

Submit

Reset

[คลิกที่นี่เพื่อกลับไปดูคำถามใหม่](#)

รูปที่ 3-97 หน้าจอแสดงการตอบคำถาม

Welcome nat

คำตอบใหม่

ดูประวัติการถาม

คำถามใหม่

ดูประวัติการตอบ

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

ตั้งคำถามใหม่

หัวเรื่อง : แปลงไฟล์จาก CD เป็น MP3 ยังไงคะ

วันที่ถาม : 2003-03-28 07:44:30

ผู้ถาม : air

คำถาม : ใช้โปรแกรมไรอะ คือใช้ CDex v1.4 แล้วมันไม่มีเสียงอะ ใช้ win xp อยู่
คะ ทำไงดี มีโปรแกรมไรดี ๆ มั้ย

ขอข้อมูลเพิ่มเติม :

Submit

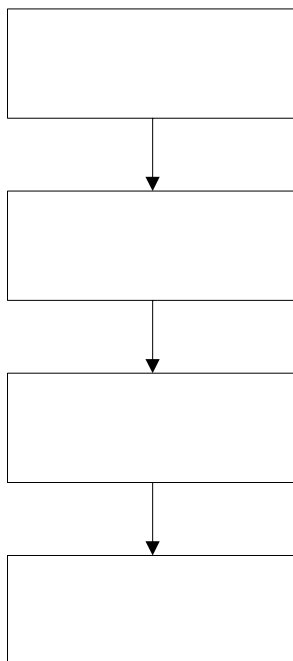
Reset

[คลิกที่นี่เพื่อกลับไปดูประวัติการตอบรวม](#)

รูปที่ 3-98 หน้าจอแสดงการขอข้อมูลเพิ่มเติม

3.2.1.2.7 ฟังก์ชันการดูคำถาม-คำตอบในกระดานคำถาม

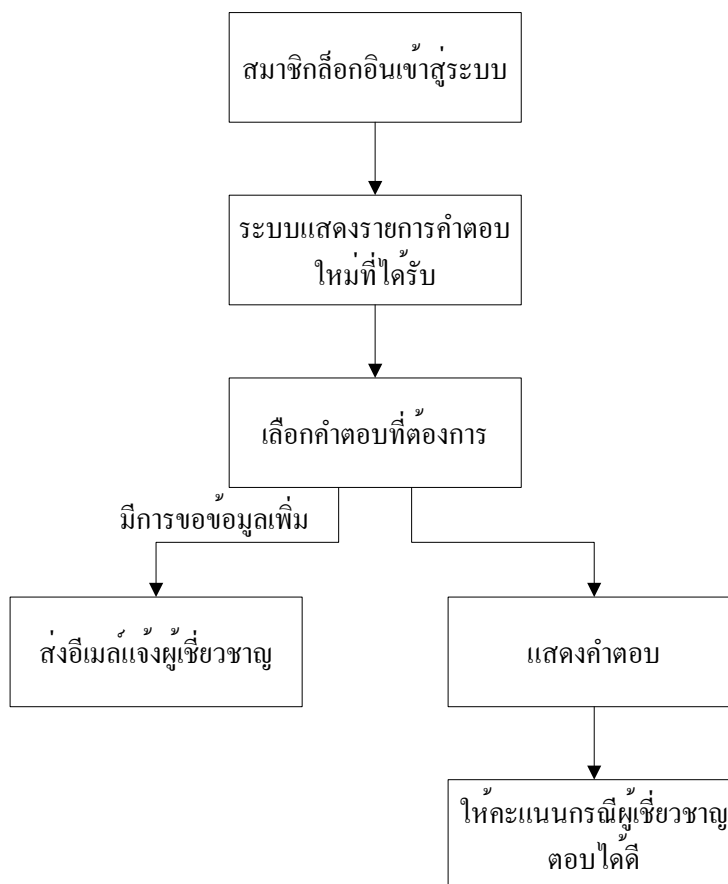
กระดานคำถามเป็นที่เก็บรวบรวมทุกคำถาม-คำตอบที่เกิดขึ้นในระบบดังนั้นผู้ใช้ทุกประเภทสามารถอ่านคำถาม-คำตอบได้จากกระดานคำถาม



รูปที่ 3-99 แสดงโฟลว์ชาร์ตของฟังก์ชันการดูคำถาม-คำตอบในกระดานคำถาม

3.2.1.2.8 ฟังก์ชันการดูคำถาม-คำตอบที่ต้นถามกรณีเป็นสมาชิก

หลังจากที่สมาชิกหรือผู้เชี่ยวชาญล็อกอินแล้วระบบจะแสดงรายการคำตอบใหม่ที่ได้รับโดยสามารถเลือกได้ว่าจะดูคำตอบหรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้ถามไปให้สมบูรณ์ในกรณีที่ผู้เชี่ยวชาญขอข้อมูลเพิ่มเติม



รูปที่ 3-100 แสดงโฟลว์ชาร์ตของฟังก์ชันการดูคำถาม-คำตอบที่ตนถามกรณีเป็นสมาชิก

ถ้าผู้ใช้เป็นสมาชิกของระบบสามารถดูคำตอบใหม่ได้ทันทีหลังจากการล็อกอินเข้าสู่ระบบ

Welcome kwan

[คำตอบใหม่](#)
[ดูประวัติการถาม](#)
[แก้ไขข้อมูลส่วนตัว](#)
[ตั้งคำถามใหม่](#)

มีคำตอบใหม่ถึงคุณ 2 คำตอบ

คำถาม	ผู้เชี่ยวชาญ	วันที่ถาม
Harddisk ทำไมไม่ยอมเป็น Bad se	jom	2003-03-28 04:38:01
Harddisk ทำไมไม่ยอมเป็น Bad se	nat	2003-03-28 04:38:01

หน้าที่ 1 / 1.

[First](#)
[Prev](#)
[Next](#)
[Last](#)

รูปที่ 3-101 หน้าจอแสดงคำตอบใหม่หลังจากสมาชิกทำการล็อกอิน

โดยถ้ามีการขอข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในคำถามได้ทันที

Welcome nat

[คำตอบใหม่](#)
[ดูประวัติการถาม](#)
[คำถามใหม่](#)
[ดูประวัติการตอบ](#)
[แก้ไขข้อมูลส่วนตัว](#)
[ตั้งคำถามใหม่](#)

Your Question

Subject : ถ้าจะ Overclock Pentium 4 1.6

Date of Ask : 2003-03-28 04:29:48

Question : ถ้าจะ Overclock Pentium 4 1.6 GHz น่าจะได้สูงสุดสักเท่าไรครับ

Date of Answer : 2003-03-30 17:09:37

Answer from kong : ขอข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับ..Pentium 4 1.6 GHz

Question :

ถ้าจะ Overclock Pentium 4 1.6 GHz น่าจะได้สูงสุดสักเท่าไรครับ

คลิกที่นี่เพื่อกลับไปดูคำถามใหม่

รูปที่ 3-102 หน้าจอการให้ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าผู้ใช้ไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถดูคำถาม-คำตอบได้จากหน้ากระดานคำถาม

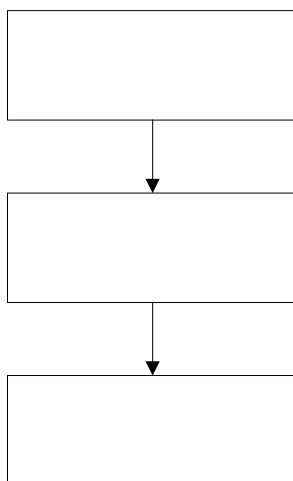
Question Board ของคำถามประเภท Software

หัวข้อ	ผู้ถาม	จำนวนคำตอบ
แปลงไฟล์จาก CD เป็น MP3 ยังไงคะ	air เมื่อ 2003-03-28 07:44:30	0
ใช้โปรแกรมอะไรอะ คือใช้ CDex v1.4 แล้วมันไม่มีเสียงอะ ใช้ win xp อยู่ค่ะ ทำไงดี มีโปรแกรมไรดี ะมัย (ดูคำตอบที่นี่)		
help ใน crystal report 8.5 ใช้ไม่ได้	jom เมื่อ 2003-03-28 05:13:07	1
install crystal report 8.5 แล้วเรียก help หรือกด f1 จะขึ้น error บอกว่า help ไม่ได้ install ให้งใหม่ ก็ทำการ un crystal ออกแล้ว install ใหม่ก็ยังขึ้นเหมือนเดิม (โดยที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลง option ใดๆเลย) ใครพอทราบวิธีแก้ไขไหมครับ ช่วยแนะนำหน่อยนะครับ (ดูคำตอบที่นี่)		
หน้าที่ 1 / 1.	First Prev Next Last	

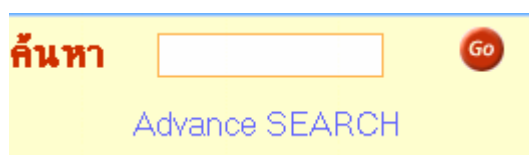
รูปที่ 3-103 หน้าจอกระดานคำถาม

3.2.1.2.9 ฟังก์ชันการค้นหา

เป็นการค้นหาที่ไม่มีการกำหนดเงื่อนไขโดยป้อนเพียงคีย์เวิร์ดที่ต้องการ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้มาจากการค้นหาในหัวข้อ, คำถาม หรือ คำตอบที่มีคีย์เวิร์ดนั้น



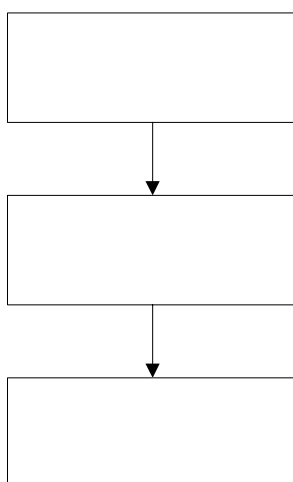
รูปที่ 3-104 แสดงโฟลว์ชาร์ตของฟังก์ชันการค้นหา



รูปที่ 3-105 หน้าจอการค้นหาทั่วไป

3.2.1.2.10 ฟังก์ชันการค้นหาอย่างละเอียด

เป็นการค้นหาที่มีการกำหนดเงื่อนไขโดยป้อนเพียงคีย์เวิร์ดที่ต้องการ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้มาจากการค้นหาตามเงื่อนไขที่กำหนด

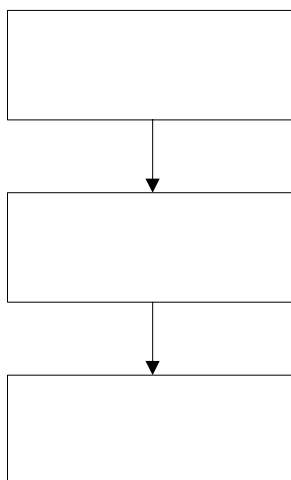


รูปที่ 3-106 แสดงโฟลว์ชาร์ตของฟังก์ชันการค้นหาอย่างละเอียด

รูปที่ 3-107 หน้าจอการค้นหาข่าวสารเอเชียด

3.2.1.2.11 ฟังก์ชันการให้คะแนนจากระบบเมื่อผู้เชี่ยวชาญตอบคำถามได้เร็ว

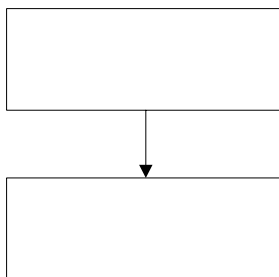
เป็นการให้คะแนนจากระบบเมื่อมีการตอบคำถามโดยคะแนนที่ได้จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ในการตอบคำถาม



รูปที่ 3-108 แสดงโฟลว์ชาร์ตของฟังก์ชันการให้คะแนนจากระบบเมื่อผู้เชี่ยวชาญตอบคำถามได้เร็ว

3.2.1.2.12 ฟังก์ชันการรับคะแนนจากผู้ที่ได้รับคำตอบแก่ผู้เชี่ยวชาญที่ตอบคำถามดี

เป็นคะแนนที่ได้จากการให้คะแนนของผู้ที่ได้รับหรืออ่านคำตอบนั้นๆ แก่ผู้เชี่ยวชาญที่ตอบคำถามได้ดีโดยคะแนนที่ให้อาจอยู่ในช่วง 0-10



รูปที่ 3-109 แสดงโฟลว์ชาร์ตของฟังก์ชันการรับคะแนนจากผู้ที่ได้รับคำตอบแก่ผู้เชี่ยวชาญที่ตอบคำถามดี

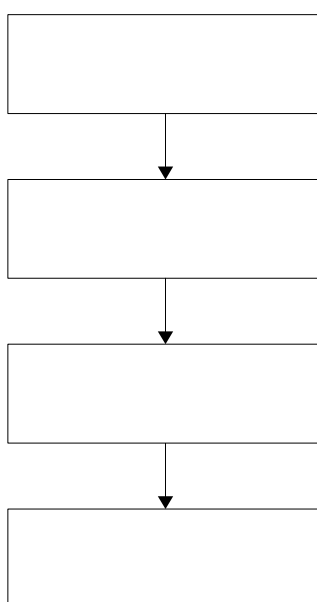
ให้คะแนนแก่ผู้เชี่ยวชาญ :

รูปที่ 3-110 หน้าจอการให้คะแนนจากผู้อ่านคำถาม-คำตอบ

3.2.1.2.13 ฟังก์ชันการคิดคะแนนเฉลี่ยและจัดลำดับ

การคิดคะแนนเฉลี่ยได้จากการนำคะแนนรวมในแต่ละประเภทของคำถามที่ถนัดมาหารด้วยจำนวนครั้งที่ได้รับคะแนน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญสามารถดูคะแนนของตนได้จากการหน้า “ดูข้อมูลส่วนตัว”

นอกจากนี้จะมีการจัดลำดับ 5 อันดับแรกที่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมมากที่สุดจะมีการแสดงรายชื่อและคะแนนสะสมในหน้าแรกของเว็บไซต์



รูปที่ 3-111 แสดงโฟลว์ชาร์ตของฟังก์ชันการคิดคะแนนเฉลี่ยและจัดลำดับ

Top 5 Rating		
Expert Name	Number of Voter	Rate
nat	2	7.50
jom	3	5.33
air	0	0.00
kong	0	0.00

รูปที่ 3-112 หน้าจอแสดงคะแนนจากผู้อ่านคำถาม-คำตอบ 5 อันดับแรก

รายละเอียดของผู้เชี่ยวชาญ : nat

ชื่อ - นามสกุล : กษิติช เทียมทัด
 E-mail : natty_modify@hotmail.com
 เว็บบล็อก : not include
 แนะนำตัว : ประสบการณ์เรียนวิศวกรรม 4 ปีคงพอช่วยได้บ้าง แต่เรื่องเทคนิคที่สุดคือการเขียนภาษา PHP ครับ

รูปภาพ :



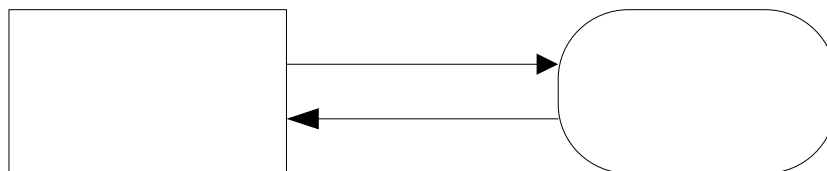
รายละเอียดด้านความถนัดของ nat

ประเภทของคำถาม :	Hardware
Total Rate :	8
Total Number of Voter :	1
AVG Rate :	8.00
AVG Response Rate :	10.00
ประเภทของคำถาม :	Software
Total Rate :	7
Total Number of Voter :	1
AVG Rate :	7.00
AVG Response Rate :	10.00
ประเภทของคำถาม :	Network & Internet
Total Rate :	0
Total Number of Voter :	0
AVG Rate :	0.00
AVG Response Rate :	0.00
Over All Rate :	7.50
Over All Response Rate :	10.00

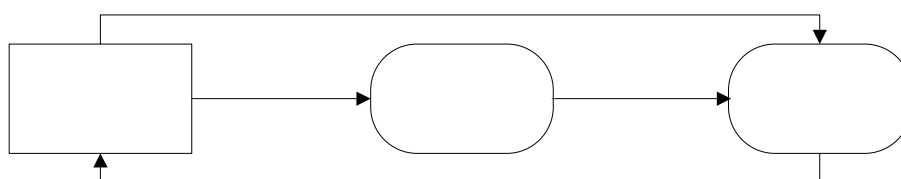
รูปที่ 3-113 หน้าจอแสดงหน้าคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน

3.2.2 ระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ(Helpdesk Admin System)

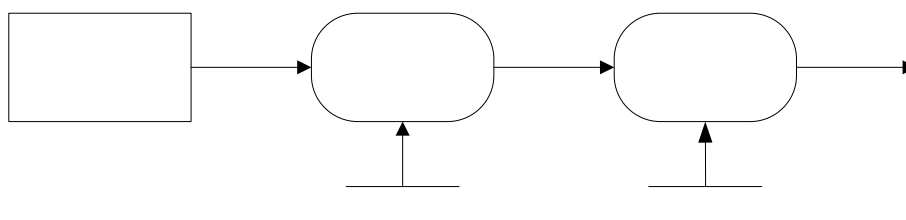
3.2.2.1 การออกแบบระบบด้วยดาต้าโฟลว์



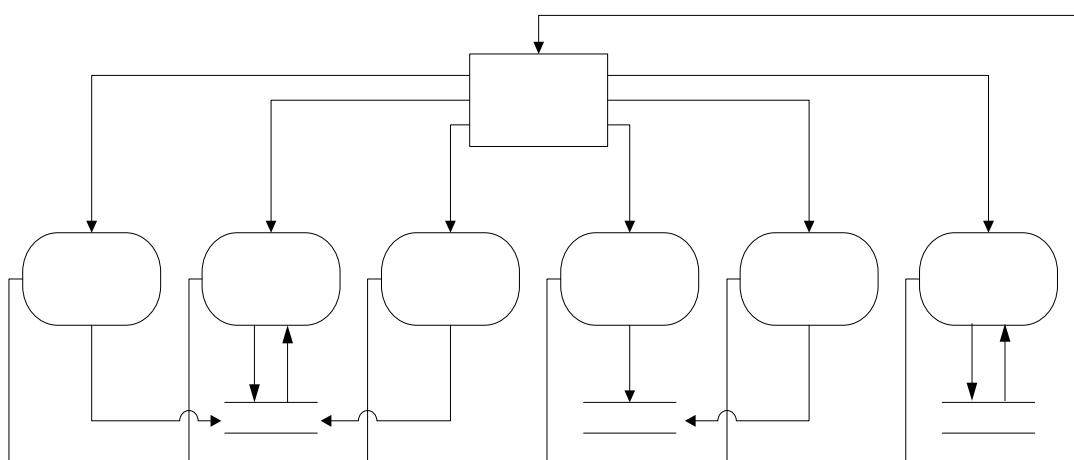
รูปที่ 3-114 แสดงแผนภาพคอนเท็กซ์ของระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ



รูปที่ 3-115 แสดงดาต้าโฟลว์ ในระดับที่ 1 ของระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ



รูปที่ 3-116 แสดงรายละเอียดในการทำงานของโปรเซส login (level 2)

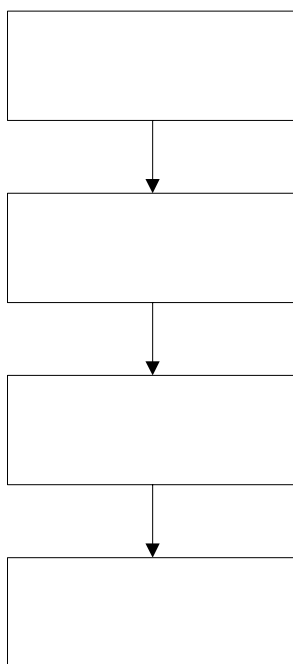


รูปที่ 3-117 แสดงรายละเอียดในการทำงานของโปรเซส work (level 2)

3.2.2.2 ฟังก์ชันต่างๆในการทำงานของระบบ

3.2.2.2.1 ฟังก์ชันการล็อกอิน

ระบบสำหรับผู้ดูแลระบบนี้สามารถใช้ได้เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้นจึงต้องมีการกำหนดการล็อกอินโดยผู้ดูแลระบบจะมีสถานะเก็บไว้ในฐานข้อมูลต่างจากผู้เชี่ยวชาญหรือสมาชิกทั่วไป ซึ่งการล็อกอินทำได้โดยการป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านจากนั้นระบบจะทำการตรวจสอบว่ารหัสผ่านถูกต้องตรงตามความเป็นจริงหรือไม่และสถานะของผู้ใช้นั้นเป็นผู้ดูแลระบบหรือไม่ ถ้าเป็นจริงจึงจะอนุญาตให้เข้าใช้ระบบได้



รูปที่ 3-118 แสดงโฟลว์ชาร์ตของฟังก์ชันการล็อกอิน

ล็อกอิน:

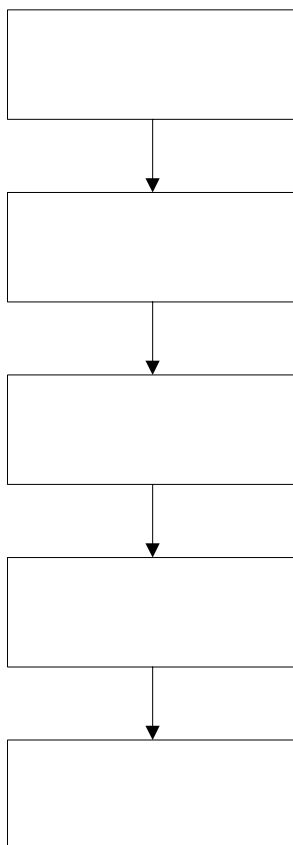
รหัสผ่าน:

Login Clear

รูปที่ 3-119 หน้าจอการล็อกอินเข้าใช้ระบบ

3.2.2.2 ฟังก์ชันการเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับผู้ดูแลระบบ

ฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันที่อำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนรหัสผ่านแก่ผู้ดูแลระบบ เนื่องจากผู้ดูแลระบบต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการป้องกันการจารกรรมข้อมูลวิธีหนึ่ง โดยสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านผ่านเว็บไซต์ได้โดยตรงหลังจากล็อกอินแล้ว



รูปที่ 3-120 แสดงโฟลว์ชาร์ตของฟังก์ชันการเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับผู้ดูแลระบบ

เปลี่ยน Password สำเร็จ

Old Password

New Password

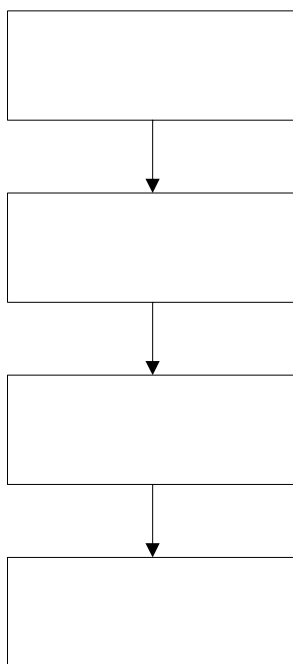
Confirm Password

Reset
Submit

รูปที่ 3-121 หน้าจอการเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับผู้ดูแลระบบ

3.2.2.2.3 ฟังก์ชันการเพิ่มประเภทของคำถาม

เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการเพิ่มเติมประเภทของคำถามเพื่อรองรับความต้องการในอนาคต โดยการเลือกประเภทของคำถามแม่(Parent Category) จากนั้นทำการป้อนชื่อของประเภทใหม่ที่ต้องการ เมื่อระบบตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องก็จะทำการบันทึกลงฐานข้อมูล



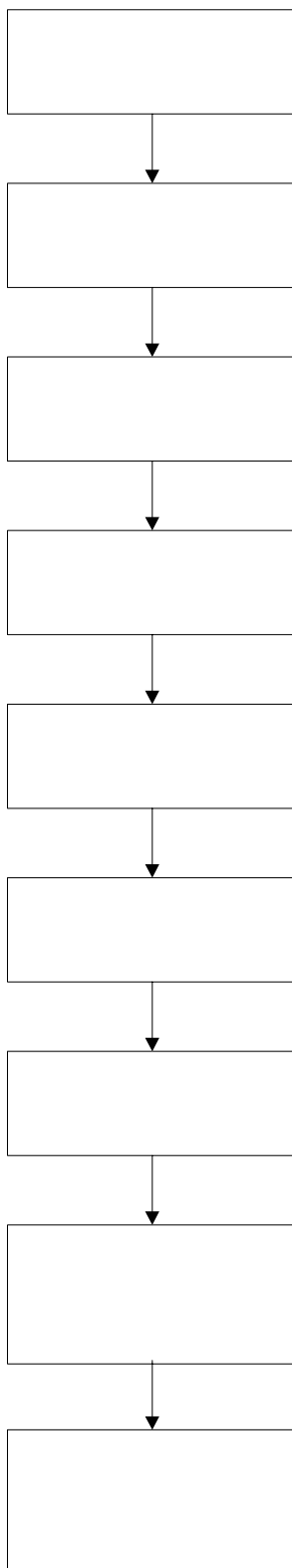
รูปที่ 3-122 แสดงโฟลว์ชาร์ตของฟังก์ชันการเพิ่มประเภทของคำถาม

The screenshot shows a web interface for adding a category. On the left is a sidebar menu with a 'Main' folder icon and five sub-items: 'Hardware', 'Software', 'Network & Internet', 'Developer', and 'Non-PC'. The main content area has a yellow background and is titled 'เพิ่ม Category' in pink. It contains two labels: 'Parent Category : Hardware' and 'New Category :', followed by a text input field. At the bottom are two buttons: 'Reset' and 'Submit'.

รูปที่ 3-123 หน้าจอการเพิ่มประเภทของคำถามใหม่

3.2.2.2.4 ฟังก์ชันการลบประเภทของคำถาม

เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการลบประเภทของคำถามเพื่อความเหมาะสมโดยการเลือกประเภทของคำถามที่ต้องการ จากนั้นระบบจะทำการลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้โดยอัตโนมัติ



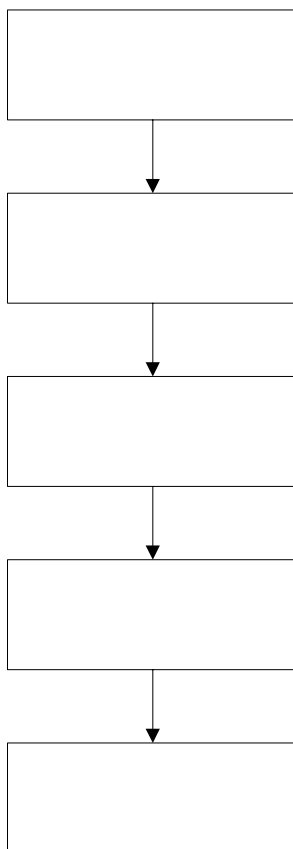
รูปที่ 3-124 แสดงโฟลว์ชาร์ตของฟังก์ชันการลบประเภทของคำถาม



รูปที่ 3-125 หน้าจอการลบประเภทของคำถาม

3.2.2.2.5 ฟังก์ชันการแก้ไขประเภทของคำถาม

เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการแก้ไขประเภทของคำถามโดยอาจเป็นการแก้ไขชื่อ หรือย้ายประเภทแม่ที่สังกัดอยู่ ทำได้โดยการเลือกประเภทของคำถามที่ต้องการ จากนั้นทำการแก้ไขข้อมูลเพื่อทำการบันทึกลงฐานข้อมูล

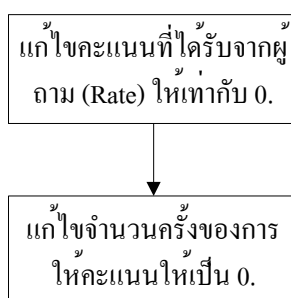


รูปที่ 3-126 แสดงโฟลว์ชาร์ตของฟังก์ชันการแก้ไขประเภทของคำถาม

รูปที่ 3-127 หน้าจอการแก้ไขประเภทของคำถาม

3.2.2.2.6 ฟังก์ชันการรีเซตคะแนนสะสมที่ได้จากการให้คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ

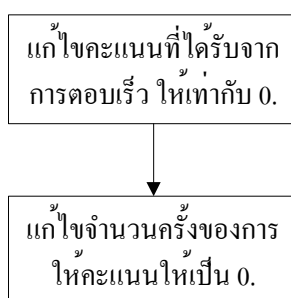
การรีเซตคะแนนทำโดยการแก้ไขค่าคะแนนสะสมทั้งหมดที่มาจากผู้ที่ได้รับหรืออ่านคำถามทำการให้คะแนน และจำนวนครั้งที่ได้รับการให้คะแนน ให้มีค่าเป็น 0



รูปที่ 3-128 แสดงโฟลว์ชาร์ตของฟังก์ชันการรีเซตคะแนนสะสมที่ได้จากการให้คะแนนจากผู้ถาม

3.2.2.2.7 ฟังก์ชันการรีเซตคะแนนสะสมที่ได้จากการให้คะแนนจากระบบกรณีผู้เชี่ยวชาญตอบคำถามได้เร็ว

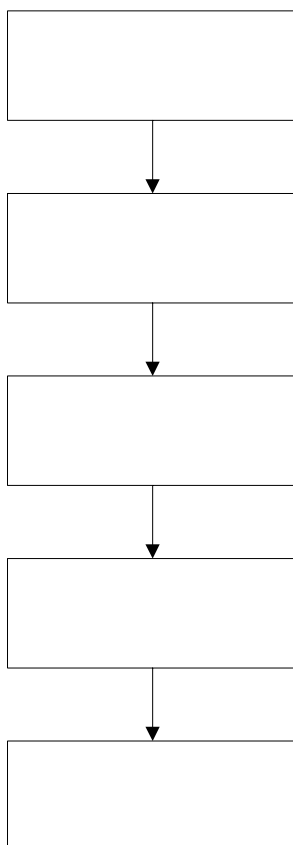
การรีเซตคะแนนทำโดยการแก้ไขค่าคะแนนทั้งหมดที่มาจากการตอบคำถามเร็ว และจำนวนครั้งที่ได้รับการให้คะแนน ให้มีค่าเป็น 0



รูปที่ 3-129 แสดงโฟลว์ชาร์ตของฟังก์ชันการรีเซตคะแนนสะสมที่ได้จากระบบกรณีตอบคำถามได้เร็ว

3.2.2.2.8 ฟังก์ชันการสร้างตารางใหม่

เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการเพิ่มตารางเพื่อรองรับความต้องการในอนาคต โดยการป้อนชื่อและจำนวนคอลัมน์ที่ต้องการของตารางใหม่ที่ต้องการ เมื่อระบบตรวจสอบแล้วก็จะให้ทำการกำหนดคุณสมบัติต่างๆของแต่ละคอลัมน์ จากนั้นทำการบันทึกลงฐานข้อมูล



รูปที่ 3-130 แสดงโฟลว์ชาร์ตของฟังก์ชันการสร้างตารางใหม่

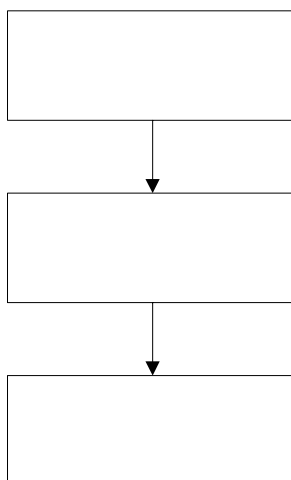
Helpdesk Database -> Create Table test

Field	Type	Length/Set	Attributes	Default	Null	Primary	Extra
	TINYINT v		v		not null v	☐	v
	TINYINT v		v		not null v	☐	v
	TINYINT v		v		not null v	☐	v
	TINYINT v		v		not null v	☐	v
	TINYINT v		v		not null v	☐	v

รูปที่ 3-131 หน้าจอการกำหนดคุณสมบัติต่างๆ ของแต่ละคอลัมน์

3.2.2.2.9 ฟังก์ชันจัดการฐานข้อมูลทั่วไป

เป็นการจัดการอื่นๆเกี่ยวกับฐานข้อมูล เช่น กำหนดคีย์หลัก (Primary Key), เพิ่ม-ลบข้อมูล



รูปที่ 3-132 แสดงโฟลว์ชาร์ตของฟังก์ชันจัดการฐานข้อมูลทั่วไป

Helpdesk Database -> Table category										
Field	Type	Attributes	Default	Null	Primary	Extra	Action			
CatID	int(11)				PRI	auto_increment	Change	Drop	Primary	Index Unique
CatName	varchar(30)						Change	Drop	Primary	Index Unique
ParentID	int(11)		0				Change	Drop	Primary	Index Unique

Key_Name	Unique	Field	Action
PRIMARY		CatID	Drop

☐ Select All
☐ Insert New Row
☐ Add New field :
☐ Rename Table to :

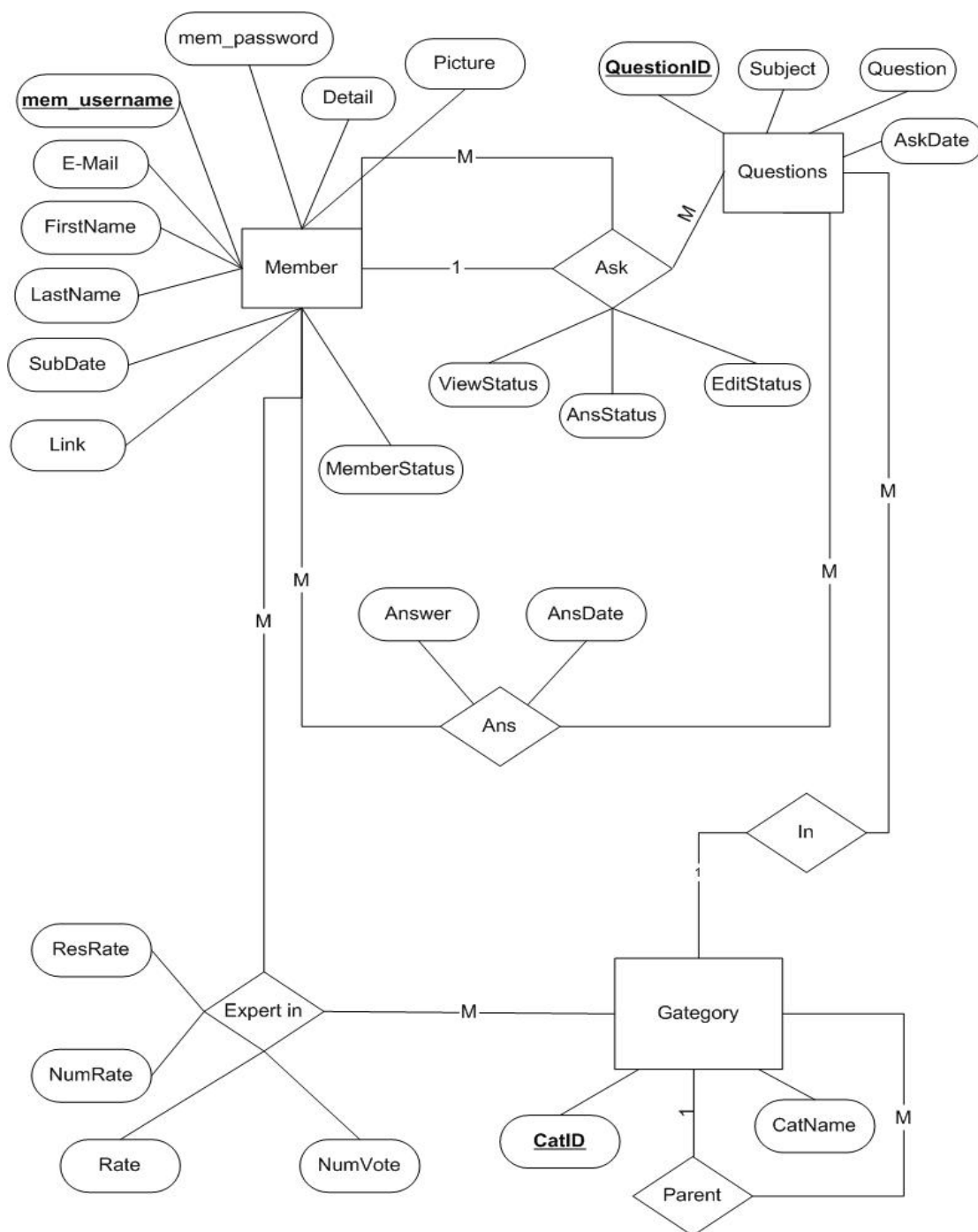
รูปที่ 3-133 หน้าจอแสดงฟังก์ชันและคุณสมบัติพื้นฐานของแต่ละตาราง

3.2.3 การออกแบบฐานข้อมูล

ความสัมพันธ์ของ ข้อมูลใน ER-Diagram

1. สมาชิก 1 คนสามารถถามได้หลายคำถาม และสามารถถามผู้เชี่ยวชาญได้หลายคน
2. ผู้เชี่ยวชาญ 1 คนสามารถตอบได้หลายคำถาม และแต่ละคำถามสามารถถูกตอบได้โดยผู้เชี่ยวชาญหลายคน
3. ผู้เชี่ยวชาญ 1 คนมีความถนัดได้ในหลายประเภทของคำถาม (category) และในแต่ละประเภทของคำถามสามารถมีผู้เชี่ยวชาญได้หลายคน

4. คำถาม 1 คำถามอยู่ได้ใน category เดียว แต่ในแต่ละประเภทของคำถามมีได้หลายคำถาม
5. category 1 category สามารถมี subcategory ได้หลายอัน ขณะที่ subcategory มีcategory แม่ได้เพียง category เดียว



รูปที่ 3-134 แสดง ER-diagram ของระบบตอบคำถามออนไลน์